

时序像素掩蔽对短曝光屏幕拍摄中 OCR 文本恢复的抑制：一项基于 UVC 相机的可行性研究

FIRST A. AUTHOR¹ [占位：作者信息待填]

¹[占位：单位及地址待填]

通讯作者：[占位：通讯作者邮箱]。

本文包含一项最小风险的人类被试可用性研究。作者所在机构未设立针对此类非医学行为实验的伦理审查委员会。每次会话开始前，实验人员均现场逐一确认参与者已提供知情同意并符合光敏感筛查条件。研究还落实了第 V-D 节所述的退出保障，且仅分析和报告去标识化数据。

ABSTRACT 屏幕内容可能遭到隐蔽拍摄，并由光学字符识别（OCR）或视觉语言模型（VLM）转录。本文提出时序像素掩蔽，一种利用人类时间整合与相机短曝光之间差异的显示方法。该方法将基础帧分解为高速交替、经密码学随机化的互补子帧，并可通过噪声、条纹/字形叠加及部分反色帧降低文本的可恢复性。滚动快门的短曝光可能只拍到时域混合的片段，而非完整积分帧。我们使用一台 USB 视频类（UVC）网络摄像头，在九种几何条件下对 240 Hz 软件原型进行了评估，共获得 10,575 次拍摄。在归档的九种几何条件上，引擎最优 OCR 字符恢复率从未保护条件的 94.1% 降至可读性优先档的 15.1% 和高抑制档的 5.0%；完全匹配率则分别从 65.7% 降至 0.4% 和 0%。其中，高抑制档达到了描述性的 < 10% 恢复率目标。对 150 帧视频进行时域平均后，可恢复 47.9–71.1% 的字符；在 0.5 m 短曝光拍摄上，三个受测 VLM 中表现最强的模型达到 77.8% 的完全匹配率，且恢复主要集中于大号短片段。长曝光下，掩蔽后的恢复率可能高于未保护基线，这与亮度降低使传感器进入线性区间的解释一致。这些结果证实，在所测试的短曝光 UVC 相机链路中抑制传统 OCR 具有可行性，但未证明该方法能够抵御时域积分或 VLM 攻击者。在 56 名参与者中，可读性优先掩蔽保持了 94.83% 的打字准确率，但速度降低 1.14 WPM；可读性、稳定性和舒适度的平均评分分别为 3.79、2.98 和 3.39（满分 5 分），表明该方法存在可测量的可用性代价。

INDEX TERMS 对抗扰动，相机拍摄，显示隐私，光学字符识别，视觉暂留，屏幕-相机拍摄，时序掩蔽，视觉窃听

I. 引言

幕遍布办公室、银行、医院和会议室；拍摄设备同样随处可见，包括智能手机、智能眼镜 [1]（例如 Ray-Ban Meta）以及微型相机。仅凭一张屏幕照片，攻击者便可通过光学字符识别（OCR）提取文字，或通过目标检测识别界面元素；由于这种视觉窃听不留网络痕迹，也无需与目标设备发生物理接触，因此十分隐蔽。受控实验与调查研究均证实，此类攻击较为常见、成功率高，而且往往不会被察觉 [2], [3]。

A. 现有方法及其局限

现有屏幕隐私解决方案各自仅覆盖一类有限的威胁：空间、软件、水印和时序方法覆盖不同的观察几何条件或攻击阶段，但尚无研究报告与本文相同的组合——正轴短曝光拍摄、静态敏感文本以及拍摄后的机器识别 (§II)，这一空白促使我们测量机器从物理拍摄快照中恢复信息的能力。

难点在于，对相机端信息的削弱往往也会损害合法观看者的可读性。本文考察显示的时间结构能否在短曝光拍摄下扩大二者之间的差距。

B. 核心思想

本文方法利用人类时间整合与相机曝光窗口之间的差异：将每一帧分解为 n 个随机互补的子帧并以高速交替显示后，当曝光时间短于或接近一个子帧的持续时间时，相机只记录不完整的像素子集，而人类观察者则跨子帧整合内容（图 1）。覆盖完整周期的长曝光或视频重构可以重新累加这些互补子帧。

本研究在一个 UVC 控制设置下比较三种显示档位的传统 OCR 恢复率。仪器化管线将每次拍摄归档为图像，以供离线识别。在 8 个共同设置的几何条件下，未保护、可读性优先和高抑制档的匹配平均恢复率分别为 94.5%、17.8% 和 5.6%。高抑制档达到了描述性的 < 10% 目标。

攻击导向评估进一步扩展了这一结果。时域均值攻击

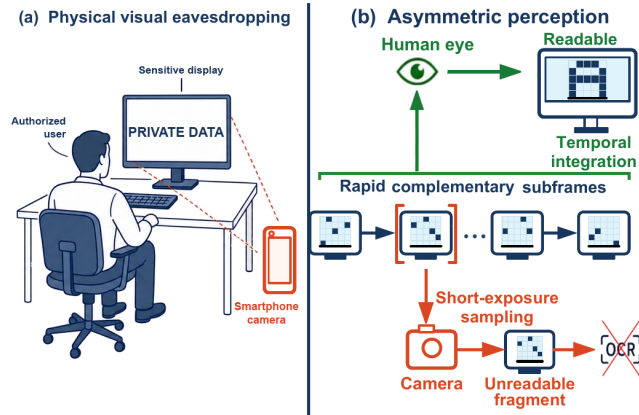


FIGURE 1. 时序像素掩蔽的威胁场景与运行原理。(a) 附近的相机无需访问主机系统, 即可拍摄屏幕上的敏感内容。(b) 人类视觉会整合互补子帧, 而短曝光相机可能只与显示周期的一部分重叠, 留给 OCR 的是不完整片段。长曝光或多帧重构可累积更多信息。

对 150 帧短曝光图像取平均, 按 60 fps 计算名义时长为 2.5 s; 视觉语言模型 (VLM) 探针恢复了大量大字号短片 (§V-C)。这些实验揭示了当攻击超出主要的传统 OCR 设置时, 恢复率会在何处上升。

C. 贡献

本文的主要贡献如下:

- 1) 受控物理测量: 在既有时序掩蔽思想的基础上, 我们实现了像素级互补子帧、随档位变化的条纹/字形叠层以及图形处理器 (GPU) 渲染原型。归档数据包含使用一款 eMeet SmartCam S600、在 3 个距离和 3 个角度下采集的 10,575 张图像。在每个档位的 288 个共同设置匹配单元上 (12 个内容项 $\times$ 8 个几何条件 $\times$ 3 次重复), 经几何校正的裁剪图像由三个开源 OCR 引擎处理后, 未保护、可读性优先和高抑制档的平均恢复率分别为 94.5%、17.8% 和 5.6%。
- 2) 考虑聚类的证据与曝光敏感性: 我们报告采集层面的分布及按内容项聚类的配对对比。在归档数据的全部 9 个几何条件下, 未保护短曝光相较于可读性优先档高出 78.0 个百分点 (内容项聚类重采样区间 [75.5, 80.3]), 相较于高抑制档高出 89.1 个百分点 ([85.0, 92.4])。将分析限制于 8 个共同设置的几何条件后, 相应差值分别为 76.7 个百分点 ([74.3, 79.2]) 和 88.9 个百分点 ([85.5, 91.9])。
- 3) 攻击与跨任务刻画: 逐样本最强数字攻击的恢复率达到 95.2%。对 150 帧相机图像取均值后, 可读性优先档和高抑制档的恢复率分别达到 71.1% 和 47.9%; 排除欠曝光的几何条件后, 分别升至 79.7% 和 53.9%。VLM 探针可恢复大量大字号内容。检测与跟踪压力测试覆盖四种检测器、150 张真机 COCO 图像和 450 帧 MOT 静帧拍摄, 软件诊断还覆盖 8 张 COCO 图像和 5,316 帧 MOT 数据。这些实验共同刻画文本识别、时域积分、目标检测和跟踪中的恢复行为。

§II 回顾相关工作, §III 定义威胁模型, §IV 介绍系统设计。§V 报告 OCR 证据、VLM 探针、检测/跟踪压力测

试、仿真诊断, 以及可用性研究。§§VI 和 VII 讨论证据层级。

II. 相关工作

A. 屏幕视觉窃听威胁

已有研究记录了远距离屏幕读取攻击 (望远镜、长焦镜头) [4]、对 HDMI 电磁泄漏的深度学习重构 [5]、智能眼镜隐蔽拍摄 [1], 以及通过反射和折射实施的间接窃听 [6]。Ponemon Institute 的一项受控研究表明, 视觉入侵尝试的总体成功率为 91%, 其中 49% 的情形在 15 分钟内出现首次成功入侵 [2]。Eiband 等 [3] 调查了 174 名参与者, 以研究肩窥的普遍程度及用户采用的应对策略。Tang 和 Shin [7] 提出了 Eye-Shield: 该方法实时重新渲染屏幕内容, 使其在用户的近距离观看位置保持可读, 而在肩窥者常见的较远距离和较大角度下呈现模糊或像素化。Eye-Shield 面向人类旁观者; 本文则测量机器识别对短曝光物理拍摄图像的恢复能力。

B. 显示隐私保护

物理隐私滤镜能够限制可视角度, 但无法阻挡正轴相机。Chen 等提出 HideScreen, 这是一种显示侧肩窥防御方案, 通过抑制低频视觉线索, 使屏幕内容在超出设计观看距离后与背景融为一体 [8]; 它针对空间域中的人类肩窥, 而非短曝光相机拍摄或机器识别。Zhu 等 [9] 提出了 LiShield, 通过调制智能 LED 照明来干扰滚动快门相机, 但该方案作用于环境照明, 而非显示内容。视觉密码术将秘密图像拆分为多个份额, 并在叠加时将其组合 [10], 由此启发了时序分解思想, 但其原始形式面向印刷介质。数字水印 [11] 可嵌入追踪标识, 其中包括抗屏摄变体 [12], 但它提供的是事后归因, 而非事前阻断。基于软件的数字版权管理 (DRM) 能够阻止数字截图, 却无法防止物理拍摄。

屏幕-相机可见光通信 (VLC) [13]–[15] 同样利用人类时间整合, 将人眼不可见但可由相机解码的信息嵌入显示内容。本文方法与 VLC 互为镜像: VLC 旨在让相机读取隐藏信息, 而本文则旨在降低受限短曝光拍摄下显示内容对机器的可读性。

Yerazunis 和 Carbone 的早期工作 [16] 探讨了用于显示隐私的时序图像掩蔽。Wu 和 Zhai [17] 对时序心理视觉调制进行了系统化研究, Gao 等 [18] 则将其用于信息安全显示。Zhang 等 [19] 提出了 Kaleido, 通过多帧分解对视频进行重新编码。Rainbow [20] 则调制环境照明, 以破坏滚动快门相机对实体物体的拍摄。这些方案使用的成像指标和主观质量指标, 无法与本文的恢复率指标互换。既有研究没有报告本文所考察的特定组合: 静态文本、短 UVC 曝光以及拍摄后的识别。Kaleido 使用色度互补帧与亮度变化, 而本文的实现采用随机离散像素划分。探索性的高抑制档还放弃了严格完备性 (§IV-E)。Lim [21] 利用视觉暂留在浏览器中生成防屏幕截取键盘。表 1 将本研究置于有代表性的空间、照明和时序方案之中加以比较。

本文的贡献是一项系统级 UVC 测量, 涵盖显式字段恢复、时域积分和 VLM 识别。检测、跟踪和数字可用性代理提供补充诊断。

TABLE 1. 与代表性显示及实体场景隐私方案的适用范围比较。表中各方案针对不同威胁与评估目标，不构成参数匹配的性能主张。

方案	保护介质	目标威胁	机制	已报告评估
HideScreen [8] LiShield [9] Kaleido [19]	移动显示屏 实体场景 显示视频	超出设计距离的人类肩窥 滚动快门相机拍摄 连续录像盗录	空间域低频线索抑制 调制环境 LED 照明 感知完备的色度/亮度重编码	人类观看距离/可读性 拍摄图像干扰 峰值信噪比 (PSNR)、结构相似性指数 (SSIM) 和主观质量 滚动快门图像退化 键盘截取演示 OCR/VLM 恢复率与积分边界
Rainbow [20] Lim [21] 本文	实体物体 浏览器键盘 静态屏幕文本	移动相机盗录 单次数字屏幕截取 短曝光物理拍摄后的机器识别	环境照明调制 视觉暂留局部图案 随机像素划分; 高抑制档破坏完备性	

C. 对抗扰动与物理世界鲁棒性

数字对抗扰动 [22]–[24] 与物理世界对抗补丁 [25]–[27] 已由 Wei 等 [28] 综述。Athalye 等 [29] 通过变换期望 (Expectation over Transformation, EoT) 首次实现了跨视角鲁棒的 3D 物理对抗物体，但该方法仍需对白盒目标模型具有访问权限。物理部署会引入数字评估中不存在的变换，因此必须在不同拍摄条件下测试鲁棒性，而不能从像素空间性能直接推断 [25]。物理对抗补丁具有跨视角鲁棒性，但需要针对特定分类器预先生成扰动图案 [26], [27]，对未见模型的迁移能力有限 [30]。屏幕–相机链路还会引入摩尔纹 (moiré) 伪影；Niu 等 [31] 已证明，这类伪影本身也可充当对抗扰动。基础机制在显示层对内容进行时序划分，而非优化模型特定的空间扰动。增强档位还会加入噪声及条纹/字形叠层，其物理迁移效果由实验评估，而非预先假定。

III. 威胁模型

A. 受保护资产与评估内容

研究动机所涉及的资产包括密码、金融数据、个人信息 (PII)、源代码和机密文件。语料通过凭据、数字字符串、代码、段落、含嵌入式 URL 路径的混合语言片段以及一个文档页面来表示这些资产。我们在评分前对 12 个内容项中的 9 个标注了 18 个高价值字段，并排除了普通叙述文本和偶然出现的章节编号。

B. 攻击者能力

攻击能力并不构成严格的单调层级，而是由曝光、拍摄几何条件、时间采样和后处理共同决定。本文按以下范围报告结果：

- 主要范围：在标称 3.91 ms UVC 曝光控制设置下进行仪器化快照采集，随后使用 Surya、EasyOCR 和 Tesseract 逐帧识别。主要结果使用原始相机裁剪图像。另一个三引擎压力测试针对每次拍摄，从五种预先声明的确定性变换及原始输入中选择结果。
- 扩展攻击：长曝光、150 帧时域平均、离轴拍摄、相位感知的通道重构、目标检测与关联，以及商业托管的视觉语言模型 (§V-C)。

C. 攻击者知识

攻击者知晓时序掩蔽算法、子帧数 n 以及候选周期参数，但不知道当前周期的掩码种子或相位起点。密码学安全伪随机数生成器 (CSPRNG) 为每个周期提供掩码随机化，以防止固定模式学习和跨周期相关；但它不对全周

期平均攻击提供密码学保证。一旦攻击者获取并配准一个完整周期，未知种子便无法阻止线性重构。稀疏采样可能破坏传统 OCR 所依赖的字形证据，但当前设计并未将二值化、分割或识别中的任何一个阶段确定为责任环节。端到端 VLM 从同一批归档片段中恢复出了大量文本 (§V-C)，传统 OCR 观察结果不能迁移至这些模型。

D. 保护目标

本文采用短曝光下的分层设计目标来解释所评估的档位。高抑制档以传统 OCR 字符恢复率 $< 10\%$ 且完全匹配率 $= 0\%$ 为目标；可读性优先档则以相对降低至少 80% 且完全匹配率 $< 1\%$ 为目标。这些描述性阈值用于组织档位比较。目标检测在交并比为 0.50 时的平均精度均值 (mAP50) 作为补充诊断，而 ΔE_{00} 和 SSIM 用于量化数字重建质量。

IV. 系统设计

A. 时序子帧分解

给定归一化原始帧 $\mathbf{I} \in [0, 1]^{H \times W \times C}$ ，我们生成二值掩模 $M_1, \dots, M_n$ ，使其满足 $\sum_{k=1}^n M_k = 1$ ，并令 $\mathbf{I}_k = \mathbf{I} \odot M_k$ 。由此得到：

- 数字域完备性： $\sum_{k=1}^n \mathbf{I}_k = \mathbf{I}$ ；
- 互斥性：每个像素恰好在 n 个时隙中的一个时隙内被点亮。

这里必须区分“求和”与“时域平均”。对于时隙持续时间和峰值亮度均相同的理想线性显示器，一个周期内的平均辐亮度是 $\mathbf{I}/n$ ，而不是 $\mathbf{I}$ 。数字域完备性表示可以对各子帧重新求和；它并不意味着真实显示器的亮度得到无损保留。

像素分配由基于 ChaCha20 [32] 的密码学安全伪随机数生成器 (CSPRNG) 产生，通过拒绝采样将字节流映射为无偏的时隙索引，并另行采用 Fisher–Yates 洗牌 [33] 随机化子帧播放顺序。卡方时隙计数检验 ($\alpha = 0.01$, $df = n-1 = 3$) 仅用作实现的健全性检查，最多重新采样 5 次。该检验并不构成密码学强度的证据。随机化可减少固定图案与跨周期相关性，但无法阻止对已配准完整周期的线性重建。图 2 展示了完整管线。

B. 互补对抗噪声

我们在子帧上叠加对抗噪声 $N_1, \dots, N_n$ ，使其满足：

$$\sum_{k=1}^n N_k = 0 \quad (1)$$

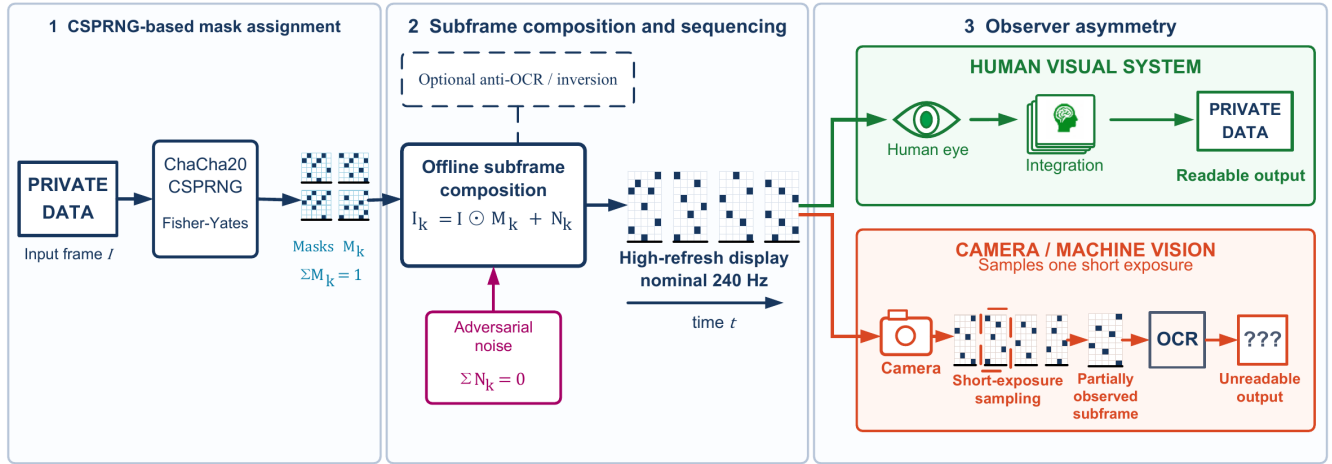


FIGURE 2. 从源内容到受保护显示的时序像素掩蔽系统管线。输入帧被分解为由 CSPRNG 分配的互补像素掩模；随后在高刷新率播放前，插入可选的面向 OCR 的互补噪声、与档位相关的条纹/字形叠加，以及可选的部分反色帧。人类观察者预期可将多个时隙整合为可读视图，而短曝光相机可能仅捕获一个稀疏子帧。长曝光和视频时域平均能够累积多个时隙，并在本文中单独评估。

式 (1) 仅在求和、裁剪和显示传递函数之前的理想线性域中严格成立。已有研究表明，较小的文本图像扰动即可显著误导 OCR 系统 [34]，这为面向 OCR 的噪声设计提供了依据。噪声方向由快速梯度符号法 (FGSM) 式 [22] 代理梯度生成，幅度上界为 $\epsilon = 8/255$ ，随后在时域中进行互补分解；由于显示器无法发出负辐亮度，实现中采用了基底电平和数值裁剪。经过伽马校正、量化、裁剪和相机成像之后，噪声不保证能在物理上相互抵消。

组件作用：随机点阵掩模是主要时序机制。互补噪声是理想域中的可选组件；条纹/字形叠加与部分反色是下述增强档使用的非线性附加项。归档的复合档位定义保持了与拍摄数据的对应关系，物理分析则同时比较单项消融与完整档位。

C. 亮度补偿

由于每个像素在一个 n 时隙周期内仅被点亮一次，在线性光模型中，需要在激活时隙内将光输出提高到 n 倍才能恢复原始的周期平均亮度；当前概念验证 (PoC) 使用固定的面板输出。CIEDE2000 ΔE_{00} [35] 和 SSIM [36] 用于量化不同配置下经过数字积分和归一化的重建结果。

D. 时序与带宽

对于仅包含 n 个互补子帧的基础周期，若以 60 Hz 作为最低周期率，则要求 $f_r \geq 60n$ ；当 $n = 4$ 时，对应 240 Hz。如果周期还包含一个反色帧，则要求变为 $f_r \geq 60(n+1)$ ，在 240 Hz 下实际周期率将降至仅 48 Hz。换言之，240 Hz 满足基础四子帧配置，却不能满足含反色帧配置的 60 Hz 周期目标。人类闪烁感知还受亮度、对比度、视网膜偏心度、空间内容和眼动影响 [37], [38]；仅凭标称周期率无法预测舒适度。

观察者能否将互补子帧整合成感知完整的图像，取决于时间对比敏感函数 (TCSF)。临界闪烁融合频率 (CFF) 并非普适的截止值：Davis 等人 [38] 发现，对于均匀调制，人眼在常规频率附近仍具有敏感性；而在存在高频空间边缘时，超过 500 Hz 仍可能被观察到。这意味着含反色配置的 48 Hz 完整周期率可能令部分观察者察觉闪

烁，基础配置的 60 Hz 也不能被假定为无闪烁。§V-D 的用户研究评估了这些配置下的可读性和即时舒适度。

E. 探索性高抑制档

由于基础线性时序掩模在完整周期时域平均下会发生泄漏 (见 §V-F2)，我们引入非线性增强档。除非另有说明，本小节各档位均采用 $n = 4$ 的基础时序掩蔽，并启用互补对抗噪声。表 2 汇总全部档位配置；表 6 中的“掩蔽加噪声”行是不含条纹/字形抗 OCR 叠加的基础条件。

- **Strong** (抗 OCR) 档：基础掩模加噪声，掩模单元大小为 1 像素，条纹宽度为 10 像素，条纹幅度 $\alpha_s = 0.10$ ，字形幅度 $\alpha_g = 0.12$ ，不含反色帧。
- 可读性优先档：在 Strong 档基础上加入一个 $\alpha = 0.2$ 的反色帧，本文将其指定为面向可用性的复合配置。归档结果表与拍摄元数据保留旧标签“deployed”。
- 高抑制档：一种探索性的安全导向压力测试档，采用基础掩模加噪声，将掩模单元大小增至 2 像素，条纹宽度设为 6 像素，条纹和字形幅度分别为 0.42 和 0.55，并加入一个 $\alpha = 0.2$ 的反色帧。

非线性档偏离严格完备性 ($\sum I_k \neq I$)，会产生可见条纹与颗粒。这一取舍与 Kaleido 类时序重编码相反：后者依赖周期内在感知上完整的混合来维持观看体验，因此完整周期积分会重建出原始画面的近似结果。在本文处理的静态内容拍摄威胁中，完备性是积分攻击的切入点。因此，高抑制档以可见伪影为代价，换取完整周期积分下较低的实测恢复率。

论文中的“高抑制”名称反映了该档位在表 4 中的相对恢复率。为保证可复现性，归档标识仍为 capture_hardened (旧标签为 vlm)；§V-B 报告其残余泄漏及在预处理网格最优选择攻击下的表现。

F. 部分反色帧

当曝光窗口覆盖一个完整显示周期时，即构成长曝光攻击 ($n = 4$ 、240 Hz 时，基础周期约为 16.7 ms；加入反色帧后， $n + 1$ 时隙周期约为 20.8 ms)。归档中的长曝光标签 31.25 和 125 ms 是根据 UVC 控制量推导的标称值，

TABLE 2. 档位组成汇总 (所有档位均取 $n = 4$)

档位	掩模	噪声	单元 (px)	条纹宽度 (px)	条纹 α_s	字形 α_g	反色 α
仅掩蔽	✓	—	1	—	—	—	—
掩蔽加噪声	✓	✓	1	—	—	—	—
Strong	✓	✓	1	10	0.10	0.12	—
可读性优先档	✓	✓	1	10	0.10	0.12	0.2
高抑制档	✓	✓	2	6	0.42	0.55	0.2

TABLE 3. 固定 Strong 叠层 ($\alpha_s = 0.10$, $\alpha_g = 0.12$) 上的反色帧强度 α 消融: 真机拍摄引擎最优字符恢复率 (均值与 95% 拍摄样本重采样区间, 汇总 9 个几何条件下的五项账号/代码/CET6 内容; 长曝光每个设置 $N = 135$, 视频时域平均每个设置 $N = 45$)。该五项子集不同于表 6 中可读性优先使用的 12 项内容。

α	长曝光字符 (%)	视频均值字符 (%)
0.0	68.6 [63.1, 73.9]	72.7 [63.3, 81.1]
0.2	67.0 [61.3, 72.7]	69.8 [59.9, 78.7]
0.3	72.0 [66.2, 76.9]	64.3 [54.0, 73.6]
0.5	61.7 [55.6, 67.7]	66.4 [56.5, 75.2]
1.0	18.1 [14.0, 22.0]	28.4 [20.5, 36.9]

而非光度测量值。在归一化域 $I \in [0, 1]$ 中, 实现会在每个 n 子帧周期后插入一个部分反色帧 $\alpha(1 - I)$ 。其等价的 8 位表达式为 $\alpha(255 - I_8)$ 。增大 α 会同时改变积分信号, 以及数字重建结果的亮度和对比度。

真机拍摄的反色强度消融 (表 3; 管线见 §V-B) 显示, $\alpha = 0$ 时恢复率为 68.6%, $\alpha = 0.2$ 时为 67.0%。在 $\alpha \in [0, 0.5]$ 范围内, 各点估计值介于 61.7% 和 72.0% 之间; 拍摄样本重采样区间仅用于描述, 区间重叠也不是等效性检验。该消融固定 Strong 叠层, 并使用由五项账号/代码/CET6 内容组成的子集。其 $\alpha = 0.2$ 数值 ($N = 135$) 并非对可读性优先行的重复估计。接近全反色 ($\alpha = 1.0$) 时, 观察到的恢复率降至 18.1%, 但数字积分视图也严重退化。在 150 帧时域均值下, $\alpha \leq 0.5$ 的设置仍保留 64–73% 的恢复率。可读性优先档选择 $\alpha = 0.2$ 是一种模型化设计决策, 而非经过验证的最优值。

因此, 每个显示周期包含 $n + 1$ 个时隙; $n = 4$, 240 Hz 下由此产生的 48 Hz 周期率及其闪烁影响, 已在上文时序分析中讨论。

G. 实现范围

当前 PoC 工作在应用层, 使用 Python 和 GPU 渲染来生成显示序列, 从而在评估期间直接控制子帧组成、播放顺序和档位参数。

V. 实验评估

A. 实验设置

硬件平台: 大多数实验使用一台配备 Intel Core i7-8700K (3.70 GHz)、32 GB RAM 和 NVIDIA TITAN Xp (12 GB VRAM) 的桌面工作站。显示器为 AOC 24G51Z, 以标称 240 Hz 驱动。标称 240 Hz 下, 每个时隙持续 4.17 ms; 基础周期和加入反色帧后的周期率分别为 60 和 48 Hz。

拍摄设备: 所有物理拍摄均使用一台 eMeet SmartCam S600 USB 网络摄像头及其标准 UVC 驱动。相机帧在识别前经过透视校正和内容裁剪。逐次拍摄元数据保存了由 DirectShow/UVC $\log_2$ 控制量推导的曝光标签: -11 和

-8 分别标称映射为 0.49 和 3.91 ms, -5 和 -3 分别映射为 31.25 和 125 ms。八个几何条件使用共同的 -8/-5 设置; d0.5/15° 使用 -11/-3。这些数值是由控制量推导的标签。显示器亮度设置保持固定, 视频以标称 60 fps 拍摄。主要 OCR 输入为经过几何校正的内容裁剪区域。

相机与显示器的距离分别为 0.5 m、1 m 和 1.5 m, 并在每个距离下分别旋转至 0°、15° 和 30°, 由此构成九种距离-角度配置供物理评估使用。厂商标明该设备采用 8 百万像素 4K 传感器, 并支持 1080p/60 fps 输出 [39]。

测试内容: 每个位置均使用 12 个固定内容项: 两个账号字符串、两个代码片段、两个数字字符串、一个英文句子、两个混合语言片段、两个英文段落, 以及一份 CET6 (大学英语六级考试, College English Test Band 6) 文档。CET6 页面和两个混合语言内容项包含中文字符。三次重复使每个档位-攻击-位置单元包含 36 次拍摄; 计入已披露的重复采集之前, 9 个位置合计为 324 次。检测与跟踪使用不同的子集, 作为跨任务压力测试。

评估指标: OCR 字符恢复率定义为 $\max(0, 1 - \text{CER})$, 其中 CER 为字符错误率。完全匹配率在移除空白后, 以不区分大小写的全文比较计算。显式字段恢复使用评分前固定的 18 个字段, 覆盖 9 个含字段内容项。仅当某字段完整的 Unicode 归一化形式出现在该次拍摄至少一个引擎的输出中时, 才将其计为已恢复; 比较时忽略大小写、空白和标点。本文分别报告字段级微平均恢复率和样本级宏平均恢复率。泄漏率是字符恢复率 $\geq 20\%$ 的样本比例, 仅作为描述性阈值。在匹配的共同设置单元上, 可读性优先档字符恢复率的 P50、P75、P90、P95 和 P99 分别为 10.1%、22.0%、45.6%、63.6% 和 95.0%。高抑制档对应值分别为 3.4%、9.2%、15.2%、19.1% 和 22.6%。

OCR 聚合与不确定性: 对于每次拍摄, 字符指标与全文指标分别在三个引擎中取最大值。显式字段采用三个引擎所恢复字段的并集。在匹配前, 先对档位、内容、位置和重复编号相同的重复拍摄取平均。主要比较使用三个档位中都存在的键。配对比将 12 个内容项作为聚类进行重采样, 共 2,000 次, 随机种子为 20260612。这些区间在固定几何条件的情况下, 量化归档内容聚类之间的敏感性。表 6 给出不平衡归档的拍摄样本重采样汇总。在所有几何条件上, 未保护条件的恢复率比可读性优先档高 78.0 个百分点 ([75.5, 80.3]), 比高抑制档高 89.1 个百分点 ([85.0, 92.4])。仅掩蔽档比可读性优先档高 3.0 个百分点 ([-0.5, 6.5])。

共同设置分析: d0.5/15° 位置采用了不同的标称 UVC 设置, 并产生了明显欠曝的受保护帧。其余 8 个几何条件构成主要固定设置结果 (表 4)。经过重复采集平均和三个档位匹配后, 每个档位均有 $N = 288$ 个单元。未保护、可读性优先和高抑制档的平均恢复率分别为 94.5%、17.8% 和 5.6%。配对比分别为 76.7 个百分点 ([74.3,

79.2]) 和 88.9 个百分点 ([85.5, 91.9])。可读性优先档在不平衡拍摄图像集合中的平均值为 16.7%，共 408 张图像，仅作为敏感性汇总报告。排除不可比较的几何条件后，可读性优先档的 150 帧视频均值恢复率由 71.1% 升至 79.7%，高抑制档则由 47.9% 升至 53.9%。

其他稳健性检查：对五个重复内容项进行留一轮分析，可读性优先档的短曝光恢复率在第 1 轮为 16.6%，在第 2 轮为 15.8%，档位级模式未发生变化。§V-E 将检测与跟踪作为跨任务压力测试进行报告。

固定预处理压力测试：我们在全部 984 张选定的主要样本池图像上评估了 Tesseract、EasyOCR 和 Surya。固定输入网格包含原始输入、gamma 0.5、亮度对比度受限自适应直方图均衡化 (CLAHE; 第 1–99 百分位拉伸，裁剪限值 4.0, 8×8 分块)、非锐化掩蔽 ($\sigma = 1.0$, 权重 1.7/–0.7)、高斯自适应阈值化 (块大小 31, 常数 5)，以及 $2 \times$ 双三次上采样。所有参数均在评分前固定。对于每项指标和每次拍摄，攻击者保留最佳引擎–输入组合；随后先对重复拍摄取平均，再执行与主要分析相同的三个档位匹配。完整矩阵包含 17,712 个单元 (984 张图像 $\times$ 6 种输入形式 $\times$ 3 个引擎)，且未出现 OCR 错误。非原始输入的 Tesseract 单元通过 pytesseract 0.3.13 调用 Tesseract 5.4.1；EasyOCR 1.7.2 和 Surya 0.14.7 的变换输入单元在上述工作站上使用 CUDA。由此得到的最优选择用于衡量一种可复现的固定网格预处理攻击。

数字重建代理指标： ΔE_{00} 是原始图像与完整周期数字重建图像之间的平均 CIEDE2000 色差；SSIM [36] 是二者的平均结构相似度。两项指标均支持对本文数字重建档位进行内部比较。

B. 真机拍摄 OCR 实验

物理拍摄归档共包含 10,575 张图像 (每个位置 1,175 张)，其中包括消融、参数扫描与主要攻击条件。可读性优先档对 12 个内容项中的 5 项包含第二轮采集，因此全位置短曝光/视频图像数为 459/153，而不是 324/108。匹配对比前先对重复键取平均。Surya [40]、EasyOCR [41] 和 Tesseract [42] 共生成 31,725 条引擎级记录。Surya 重跑使用 surya-ocr 0.14.7；主要管线还使用 Tesseract 5.4.1 (pytesseract 0.3.13) 和 EasyOCR 1.7.2。每个几何条件使用归档的四点单应变换和输出画布，随后应用已记录的内容裁剪。主要 OCR 管线不加入自适应增强。各档位按照原始、仅掩蔽、掩蔽加噪声、Strong、可读性优先和高抑制的顺序采集。主要比较采用 8 个共同设置几何条件，而表 6 保留全部 9 个条件作为敏感性证据。图 3 展示了 $1.0\text{ m}/0^\circ$ 下的数字重建结果和匹配拍摄结果。

主要发现：

- 1) 主要固定设置证据：表 4 给出主要短曝光估计。每个档位均使用相同的 288 个匹配单元 (12 个内容项 $\times$ 8 个几何条件 $\times$ 3 次重复)，未保护、可读性优先和高抑制档的平均恢复率分别为 94.5%、17.8% 和 5.6%。配对的内容项聚类对比分别为 76.7 个百分点 ([74.3, 79.2]) 和 88.9 个百分点 ([85.5, 91.9])。包含全部 9 个几何条件的拍摄图像池在归档设置和重复采集上的数值分别为 94.1%、15.1% 和 5.0%。
- 2) 固定预处理定义了更强的 OCR 攻击：在每个档位相同的 288 个匹配单元上，原始输入的三引擎最优

选择给出 94.5% 的未保护恢复率、17.8% 的可读性优先档恢复率和 5.6% 的高抑制档恢复率。允许五种固定变换后，这些数值分别升至 95.9%、40.2% 和 13.7% (表 8)。未保护减可读性优先的配对差值仍为 55.7 个百分点 ([50.3, 60.5])，未保护减高抑制的差值仍为 82.2 个百分点 ([78.5, 85.2])。完整的 17,712 单元矩阵没有出现 OCR 错误。

- 3) 不同档位呈现不同的组件和目标行为：在汇总归档中，仅掩蔽条件达到 19.2%，掩蔽加噪声达到 25.6%，Strong 达到 20.7%，显示出非单调的组件效应。在匹配样本池中，可读性优先档仍有 17.7% 的字段微平均完整恢复率 (表 5) 和 95.0% 的 P99 字符恢复率。在共同设置下，高抑制档的匹配平均值为 5.6%，同时达到了描述性的 $< 10\%$ 字符恢复率目标和完全匹配率 = 0% 的目标：没有任何短曝光拍摄产生完全匹配 (表 6)。对于可读性优先档，主要分析中的原始共同设置相对降幅为 $(94.5 - 17.8) / 94.5 = 81.2\%$ ，完全匹配率为 0.4%，达到了相对降幅 $\geq 80\%$ 和完全匹配率 $< 1\%$ 的目标。预处理网格最优选择将差距缩小至 $(95.9 - 40.2) / 95.9 = 58.1\%$ ，未达到同一阈值。
- 4) 积分攻击恢复出大量文本 (图 4)：在标称长曝光下，可读性优先档的字符恢复率/完全匹配率为 60.9%/36.4%；在 150 帧均值下，二者为 71.1%/42.5%。排除 $d0.5/15^\circ$ 后，视频恢复率升至 79.7%。弱反色 ($\alpha = 0.2$) 仅带来很小的积分恢复下降；仅掩蔽档和 Strong 档在 150 帧均值下也较为接近 (79.0% 对 78.6%)。高抑制档的积分恢复率较低，但仍可恢复出大量文本。
- 5) 长曝光产生与位置相关的反转：未保护条件的长曝光字符恢复率基线为 47.3%，低于可读性优先档的 60.9%。在唯一采用 125 ms 的位置 ($0.5\text{ m}/15^\circ$)，未保护恢复率为 1.1%，可读性优先档则为 46.3%；全亮度图像中可见截断。在 31.25 ms 下， 0.5 m 位置符合预期方向，而六个 $1.0\text{--}1.5\text{ m}$ 位置中有五个位置的可读性优先档恢复率更高。残余条纹/字形边缘与几何条件特定的饱和或对比度压缩相互作用，是一种候选解释。每个位置的可读性优先档短曝光恢复率仍然更低。
- 6) 高抑制档降低积分泄漏：这一探索性压力测试档在标称长曝光下得到 9.3% 字符恢复率 [7.9, 10.9] / 0% 完全匹配率，在 150 帧均值下得到 47.9% 字符恢复率 [41.8, 54.0] / 5.6% 完全匹配率 [1.9, 10.2]。方括号内为拍摄样本重采样汇总。汇总均值包含明显的位置间差异和一个恢复率为 0% 的欠曝会话。排除该会话后，视频恢复率升至 53.9% [48.0, 59.9]，完全匹配率升至 6.3%。用户研究评估的是可读性优先档，而非这一视觉扰动更明显的档位。
- 7) 几何趋势：在 9 个条件 ($0.5\text{--}1.5\text{ m} \times 0\text{--}30^\circ$) 下，受保护短曝光的恢复率始终低于未保护值。由于归档设计不平衡，本文对不同几何条件的数值仅作描述性报告。

分引擎结果：表 7 按引擎拆分汇总的原始输入短曝光结果。不同引擎的未保护恢复率差异很大 (Surya 37.1%、EasyOCR 79.5%、Tesseract 84.3%)。Strong 条件下

TABLE 4. 共同标称 **3.91 ms UVC** 设置下主要匹配短曝光 OCR 比较。匹配前先对重复拍摄取平均；每个档位的 $N = 288$ 由 12 个内容项 $\times$ 8 个几何条件 $\times$ 3 次重复组成。排除不可比较的 **do.5/15°** 运行。

档位	N	平均字符恢复率	未保护 - 该档位	解释
原始 (未保护)	288	94.5%	-	共同设置基线
可读性优先档	288	17.8%	76.7 个百分点 [74.3, 79.2]	传统 OCR 恢复下降, 但上尾仍有失效
高抑制档	288	5.6%	88.9 个百分点 [85.5, 91.9]	探索性压力测试档; 达到描述性的 $< 10\%$ 目标

TABLE 5. 主要匹配短曝光样本池中的显式敏感字段完整恢复率。18 个字段在评分前固定；每个档位的 288 个单元中，有 216 个至少包含一个字段。

档位	字段微平均 (432 次机会)	样本宏平均
原始 (未保护)	91.4%	86.8%
可读性优先档	17.7%	17.5%
高抑制档	1.2%	1.1%

的恢复率范围为 2.1–16.3%，可读性优先档为 3.2–11.7%，高抑制档为 1.8–2.0%。表 8 和图 5 使用匹配的共同设置样本池，并表明每个引擎都至少受益于一种固定变换。对于可读性优先档，Tesseract 的恢复率由 3.2% 升至 10.8%，EasyOCR 由 14.2% 升至 33.9%，Surya 由 4.1% 升至 20.2%。对于高抑制档，相应变化分别为 2.0% 至 8.2%、2.3% 至 6.5%，以及 2.0% 至 6.0%。

C. 真机拍摄 VLM 探针实验

为检验时序掩蔽面对更强识别器时的效果，我们使用了通过 SiliconFlow 应用程序编程接口 (API) 提供的三个商业托管视觉语言模型 (VLM) 端点：Qwen3-VL-32B-Instruct [43]、Kimi-K2.6 [44] 和 GLM-4.5V [45]，从而在上一批照片上展示恢复率如何随模型能力而变化。

探针实验覆盖三个距离下的 0° 正轴拍摄。60 fps 视频被划分为 12 个等长片段，并以四种方式聚合：(1) 单帧最优：每个片段中灰度对比度最高的单帧；(2) 150 帧均值：片段内全部 150 帧的逐像素平均；(3) 窗口均值最优：采用 30 帧滑动均值，并保留平均亮度最高的窗口；(4) 最大值投影：片段内全部帧的逐像素时域最大值。0.5 m 实验包含 156 个输入：36 个未保护短曝光基线、各 36 个高抑制短曝光和长曝光输入，以及上述四种聚合视图（每种 12 个片段）。1.0 m 和 1.5 m 实验各包含 120 个高抑制输入：各 36 个短曝光和长曝光输入，外加四类视频聚合视图（每类 12 个片段）。VLM 输入与表 9 中 OCR 的最优引擎 (best-of-engine, BoE) 参照使用同一批文件，其标称标签为 3.91/31.25 ms。所有 VLM 调用均使用相机原始 JPEG。

在 1,188 次模型请求中，1,133 次返回了可解析结果：0.5 m 处失败 34 次，1.0 m 处失败 21 次，1.5 m 处无失败。每个表格单元均报告有效 N ，且结果以响应可解析为条件。GLM 的失败集中在混合内容、数字和凭据条目上，缺失不可视为随机。为此，我们分别将每次失败调用的恢复率赋为 0 或 100%，计算逐单元格的下界和上界。对于 GLM 在 0.5 m 的短曝光单元格，字符恢复率的界限为 61.0–74.9%，完全匹配率的界限为 44.4–58.3%。我们不使用条件单元格对模型进行排序；所有单元格的完整界限均随分析一并归档。

我们将无失败的 1.5 m 实验作为主要的跨模型证据；

Unprotected - Digital integrated reconstruction

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Unprotected - Short exposure (single frame)

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Unprotected - Long exposure

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Readability-priority - Digital integrated reconstruction

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Readability-priority - Short exposure (single frame)

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Readability-priority - Long exposure

The quick brown fox jumps over the lazy dog

High-suppression - Digital integrated reconstruction

The quick brown fox jumps over the lazy dog

High-suppression - Short exposure (single frame)

The quick brown fox jumps over the lazy dog

High-suppression - Long exposure

The quick brown fox jumps over the lazy dog

FIGURE 3. 1.0 m、 0° 条件下的真机拍摄蒙太奇。在纵向堆叠的每个档位组（未保护、可读性优先和高抑制）内，图像从上至下依次为数字积分重建、3.91 ms 短曝光拍摄和 31.25 ms 长曝光拍摄。相机图像以相同方式从归档原始相机 JPEG 中裁剪，未进行几何校正或亮度增益，因此与 OCR 评估使用的几何校正裁剪图不同。数字图像对每个档位均使用相同的 1920×1080 黑色播放画布和亮度对齐的全周期积分（对于未保护档，该积分等同于显示的源帧）；可读性优先和高抑制重建包含记录的 $\alpha = 0.2$ 反色时隙。这些数字视图并非人类可读性或视觉舒适度的直接证据。

1.0 m 实验则作为短曝光距离扫描的补充数据。在 1.0 m 处，Qwen 和 Kimi 的长曝光完全匹配率分别为 84.4% 和 74.3%，三个模型的成功调用在 150 帧视频均值下得到 70.0–83.3% 的完全匹配率。GLM 在 1.0 m 处的长曝光完全匹配率仅为 3.3%，而在 1.5 m 处为 58.3%；但依赖内容的失败使我们无法主张结果具有跨距离一致性。为保

TABLE 6. 单一 UVC 真机拍摄 OCR 敏感性样本池 (引擎最优; N 为每行拍摄数; 包含全部 9 个几何条件)。方括号内为 95% 拍摄样本重采样汇总, 而非总体置信区间。视频行对 150 帧取平均。主要匹配估计见表 4。

档位	攻击模式	N	字符恢复率 [95% 汇总]	完全匹配率	泄漏率
原始 (未保护)	短曝光	324	94.1 [93.1, 95.0]%	65.7%	99.4%
	视频 (150 帧均值)	108	79.9 [73.5, 86.0]%	61.1%	86.1%
	长曝光	324	47.3 [42.8, 51.9]%	18.8%	58.6%
仅掩蔽	短曝光	324	19.2 [17.0, 21.4]%	0.3%	30.6%
	视频 (150 帧均值)	108	79.0 [73.0, 84.9]%	48.1%	88.0%
	长曝光	324	67.2 [63.0, 71.5]%	35.5%	75.0%
掩蔽加噪声	短曝光	324	25.6 [22.5, 28.8]%	2.8%	36.1%
	视频 (150 帧均值)	108	79.2 [73.3, 85.0]%	49.1%	88.9%
	长曝光	324	68.0 [63.7, 72.4]%	39.8%	76.2%
Strong (抗 OCR)	短曝光	324	20.7 [18.2, 23.3]%	0.6%	32.4%
	视频 (150 帧均值)	108	78.6 [72.5, 84.5]%	50.9%	88.9%
	长曝光	324	61.6 [57.1, 66.1]%	39.8%	71.3%
可读性优先档	短曝光	459	15.1 [13.3, 17.1]%	0.4%	20.5%
	视频 (150 帧均值)	153	71.1 [65.7, 76.2]%	42.5%	85.0%
	长曝光	324	60.9 [56.6, 65.6]%	36.4%	69.1%
高抑制档	短曝光	324	5.0 [4.3, 5.8]%	0.0%	3.7%
	视频 (150 帧均值)	108	47.9 [41.8, 54.0]%	5.6%	76.9%
	长曝光	324	9.3 [7.9, 10.9]%	0.0%	14.2%

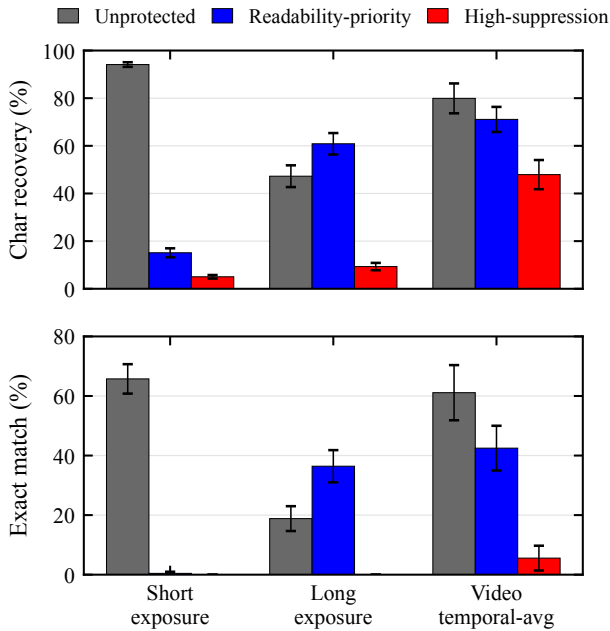


FIGURE 4. 三个代表性真机拍摄档位 (未保护、可读性优先和高抑制) 在短曝光、长曝光及 150 帧视频时域均值下的引擎最优 OCR 字符恢复率和完全匹配率, 汇总全部 9 个所测距离-角度配置。柱越低, 表示恢复出的文本越少。长曝光与视频柱揭示了积分边界: 即使可读性优先档的短曝光柱较低, 在积分攻击下仍保留大量可恢复内容。可读性优先档的样本数包含已披露的五项内容重复采集, 因此与其他档位不同。

持紧凑, 表 9 在 0.5m 处仅报告 150 帧视频均值; 1.5m 实验则报告全部四种聚合视图, 以展示结果对视图选择的敏感性。

所有调用均使用 SiliconFlow 的 OpenAI 兼容 API。记录的提供方标识符为 Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct、Pro/moonshotai/Kimi-K2.6 和 zai-

TABLE 7. 真机拍摄短曝光 OCR: 分引擎结果 (汇总 9 个几何条件)

档位	引擎	字符 (%)	完全匹配 (%)	N
原始	Surya	37.1	22.8	324
	EasyOCR	79.5	27.8	324
	Tesseract	84.3	47.8	324
仅掩蔽	Surya	4.2	0.3	324
	EasyOCR	15.6	0.0	324
	Tesseract	3.2	0.0	324
掩蔽加噪声	Surya	11.0	2.8	324
	EasyOCR	18.1	0.0	324
	Tesseract	4.8	0.0	324
Strong	Surya	6.1	0.6	324
	EasyOCR	16.3	0.0	324
	Tesseract	2.1	0.0	324
可读性优先档	Surya	3.2	0.4	459
	EasyOCR	11.7	0.0	459
	Tesseract	3.3	0.0	459
高抑制档	Surya	1.8	0.0	324
	EasyOCR	2.0	0.0	324
	Tesseract	1.9	0.0	324

TABLE 8. 固定预处理网格下匹配共同设置的字符恢复率。每个单元格均为原始输入 → 逐次拍摄网格最优选择 (%) ; 重复采集平均和匹配后, 每个档位 $N = 288$ 。

引擎	原始	可读性优先	高抑制
Tesseract	84.9 → 91.8	3.2 → 10.8	2.0 → 8.2
EasyOCR	85.1 → 88.4	14.2 → 33.9	2.3 → 6.5
Surya	30.6 → 49.3	4.1 → 20.2	2.0 → 6.0
三者最优	94.5 → 95.9	17.8 → 40.2	5.6 → 13.7

org/GLM-4.5V。Qwen3-VL 和 GLM-4.5V 有公开技术报告 [43], [45]。对于 Kimi-K2.6, 公开模型卡 [44]、提供方端点标识符和归档的请求元数据共同构成可复现性记录。解码温度为 0, 最大输出为 4,096 个词元。共用提示

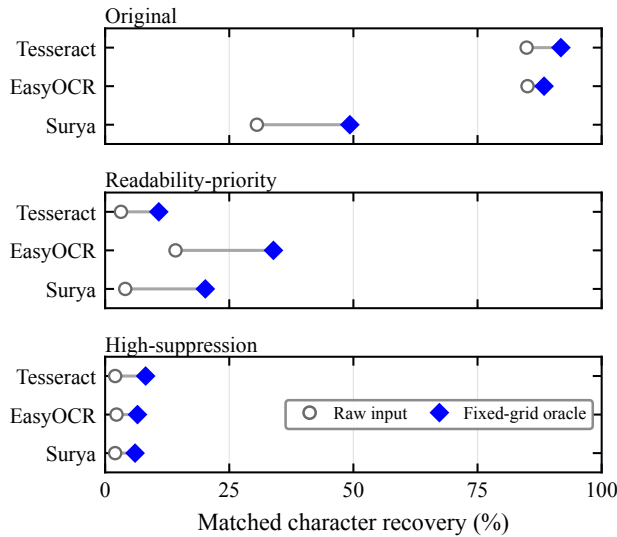


FIGURE 5. 匹配共同设置样本池中, 各 OCR 引擎的原始输入与固定网格最优字符恢复率对比 (每个档位 $N = 288$)。网格最优选择针对每次拍摄和每项指标, 分别从原始输入加五种预先声明的变换中选取最佳结果。连线表示同一引擎内部的增幅, 而非不确定性区间。确切数值见表 8。

词要求仅输出可见文本并禁止猜测; 模型不会获得真实值。完整提示词、参数和逐次调用输出均已归档。指标遵循 §V-A, 并在拍摄样本层面汇总。

0.5 m 会话选择透明性: 归档保留了同一位置的另一个会话 (real_capture_vlm_d0.5_a0_rerun.json, 时间戳 012715), 其中高抑制短曝光输入几乎全黑, 因而三个模型均给出空转录, 字符恢复率和完全匹配率均为 0%。表 9 使用 141107 (3.91 ms) 会话, 因为它与 OCR 参照使用同一批文件, 且其输入并非全黑。这是仅有的两个 0.5 m 正轴 VLM 会话, 因此 Qwen 观测到的短曝光完全匹配结果从欠曝光会话的 0/36 个拍摄样本到表中会话的 28/36 个拍摄样本不等, 并非稳定的单会话估计。充足曝光准则是在检查两个会话后才采用的, 属于事后选择规则; 保留两个会话并报告结果范围, 可以明确揭示其曝光敏感性。表中会话是偏向攻击者的保守情形, 另一个会话则保留作为欠曝光诊断。

表 9 给出了汇总的 VLM 探针结果, 其中短曝光行展示距离变化, 长曝光和视频聚合行则揭示积分攻击边界; 表 10 按内容类型细分了 0.5 m 高抑制短曝光条件下的字符恢复率。

主要发现:

- 1) **VLM 恢复的文本远多于传统 OCR:** 对于同一批 0.5 m 照片, 在高抑制短曝光条件下, 最优引擎 OCR 的字符恢复率/完全匹配率为 8.4%/0%; 而 Qwen3-VL 的字符恢复率达到 91.5%, 并完全恢复 28/36 个拍摄样本。在 1.5 m 处, 三个模型仍保持 33.3–47.2% 的完全匹配率和 61.5–70.0% 的字符恢复率。传统 OCR 与现代 VLM 之间的能力差距很大。
- 2) **VLM 恢复集中在大字号短片段:** 在 0.5 m 处, VLM 对 CET6 文档页面的字符恢复率为 0.4–18.5%, 而对凭据、代码和数字字符串的字符恢复率为 50–100% (表 10)。在 1.5 m 处, 三个模型对 CET6 页面的恢复率均降至 0%, 但数字字符串和短句仍可

恢复。这一模式与字体尺度和语言先验一致 [46], [47]。

- 3) **攻击能力随模型和条件而变化:** 在无失败的 1.5 m 会话中, 标称长曝光完全匹配率为 58.3%–91.7%, 字符恢复率为 62.4–89.9%。端点、距离、拍摄视图和内容共同塑造了这一差异。
- 4) **持续视频聚合大幅提高 VLM 恢复率:** 在 0.5 m 处, 三个模型的 150 帧均值缺失界限覆盖 58.3–91.7% 的完全匹配率和 61.2–95.5% 的字符恢复率。在无失败的 1.5 m 会话中, 150 帧均值产生 58.3–66.7% 的完全匹配率和 88.5–90.3% 的字符恢复率, 而单帧最优视图的完全匹配率为 0–8.3%。相应的单帧最优字符恢复率为 12.7–29.8%, 但这些数值来自低信息量输入; 即使提示词禁止猜测, 流畅的语言先验补充全仍可能抬高字符恢复率, 因此完全匹配计数是更保守的解读依据。

尽管高抑制档大幅降低传统 OCR 对密集小字号文本的恢复率, VLM 仍能恢复许多大字号凭据、代码片段和数字字符串; 因此, 内容自适应、VLM 感知的时序档位值得进一步研究。

D. 用户体验研究

为评估受保护显示对人类可读性和视觉舒适度的影响, 我们设计并开展了一项基于 Web 的用户研究。

设备与环境协议: 采用与 §V-A 相同的 240 Hz 显示器。正式研究版本将实测刷新率的硬性门槛设为 ≥ 200 Hz, 以确保固定 $n = 4$ 时基本子帧循环频率满足 $f_r/n \geq 50$ Hz; 刷新率低于该门槛时将阻止参与, 而不是在不提示的情况下减小 n 。144–199 Hz 的自适应路径仅用于明确标注的演示模式, 其会话默认不纳入分析。每位参与者开始实验前, 实验人员确认显示器亮度固定, 自动亮度/省电模式和可变刷新率已禁用, 浏览器统一为全屏模式, 高负载后台进程已关闭, 观看距离约为 60 cm。显示模式发生任何变化后, 均重新测量刷新率。

浏览器在每次试验的 requestAnimationFrame 循环中记录实际帧间隔; 若相邻回调的间隔超过根据试验前实测刷新率计算的预期间隔的 $1.5\times$, 则记录一次丢帧事件, 同时记录估计丢帧数、丢帧率、平均/最大帧间隔、观测刷新率、基本子帧循环频率, 以及包含反色帧的全周期频率。这些记录仅反映浏览器的呈现节奏, 不能替代对面板扫描或光度学特性的测量。

伦理与安全: 本研究属于最小风险的人体参与研究。作者所在学校未对此类非医学行为实验设立伦理审查委员会, 因此不存在机构批准编号。每个会话均由实验人员现场组织, 并遵循本节所述保障措施。每次会话开始前, 实验人员均现场逐一确认参与者的自愿同意和光敏感筛查结果。随后, 网页再次提示掩蔽显示涉及快速时序调制; 若出现不适、眼疲劳、眩晕、恶心或头痛, 参与者应立即停止, 并可随时无条件退出。参与者继续操作后, 系统记录确认时间戳和筛查标记。自述有光敏性癫痫病史或对闪烁敏感者不得继续参与。实现采用保守的 $f_r/n \geq 50$ Hz 运行下限, 但这一工程门槛不构成伦理或临床安全认定。在 240 Hz 面板上取 $n = 4$ 时, 基本循环频率为 60 Hz; 反色帧将全周期频率降至 $f_r/(n+1) = 48$ Hz, 实现会单独记录警告和实际时序。正式研究未采集姓名、学号、专业、年龄或性别信息; 分析和发表仅使用去标

TABLE 9. 真机拍摄 VLM 探针结果 (0° 正轴; 除原始短曝光基线外, 所有行均为高抑制档)。每个 VLM 单元格报告完全匹配计数 / 字符恢复率 / N (恢复数 / % / 有效调用数); 存在失败的单元格以响应可解析为条件。OCR BoE 给出同批次三引擎最优引擎参照 (完全匹配率 / 字符恢复率, %)。时域均值行对 150 个短曝光帧取平均; 其他聚合视图在正文中定义。0.5 m 高抑制短曝光行采用曝光充足且偏向攻击者的 141107 会话; 仅有的另一个 0.5 m 会话存在欠曝光, Qwen 的完全匹配结果为 0/36。

距离	条件	OCR BoE	Qwen3-VL-32B	Kimi-K2.6	GLM-4.5V
短曝光距离扫描					
0.5 m	原始短曝光	58.3 / 92.4	30 / 94.5 / 36	30 / 95.6 / 36	19 / 92.0 / 26
0.5 m	短曝光	0.0 / 8.4	28 / 91.5 / 36	17 / 84.7 / 36	16 / 70.8 / 31
1.0 m	短曝光	0.0 / 3.6	20 / 79.1 / 36	14 / 68.6 / 36	9 / 47.0 / 33
1.5 m	短曝光	0.0 / 6.5	17 / 68.9 / 36	12 / 61.5 / 36	13 / 70.0 / 36
关键攻击视图					
0.5 m	长曝光	0.0 / 2.1	28 / 85.7 / 34	1 / 7.9 / 36	0 / 4.9 / 30
0.5 m	视频 (150 帧均值)	8.3 / 50.7	10 / 94.0 / 12	10 / 95.5 / 12	7 / 91.8 / 8
1.5 m	长曝光	0.0 / 13.2	33 / 89.3 / 36	32 / 89.9 / 36	21 / 62.4 / 36
1.5 m	视频 (单帧最优)	0.0 / 4.3	1 / 24.8 / 12	0 / 12.7 / 12	0 / 29.8 / 12
1.5 m	视频 (150 帧均值)	0.0 / 48.4	8 / 90.3 / 12	8 / 90.3 / 12	7 / 88.5 / 12
1.5 m	视频 (窗口均值最优)	0.0 / 8.6	7 / 89.0 / 12	5 / 84.2 / 12	8 / 87.2 / 12
1.5 m	视频 (最大值投影)	0.0 / 19.0	8 / 90.1 / 12	7 / 89.2 / 12	7 / 88.7 / 12

TABLE 10. 0.5 m 高抑制短曝光条件下按内容类型划分的 VLM 字符恢复率。基线列出同一会话中 Qwen 对未保护原始短曝光图像的结果 (Kimi/GLM 与之相近); GLM 偶有调用失败, 括号内的 N 表示有效数量。在 1.5 m 处, 三个模型对 CET6 密集页面的字符恢复率均为 0%。

内容类型 (N)	基线 (%)	Qwen (%)	Kimi (%)	GLM (%)
CET6 文档 (3)	64.4	18.5	5.6	0.4
凭据 (6)	97.6	97.6	88.3	77.1 (5)
代码片段 (6)	89.8	94.9	95.8	88.9
数字字符串 (6)	100.0	100.0	98.6	50.0 (4)
混合内容 (6)	100.0	100.0	92.5	98.2 (4)
段落 (6)	100.0	99.8	81.7	66.5
英文句子 (3)	95.3	95.3	96.9	94.6

识化研究记录。研究仅采集视力矫正状态, 用于描述分析样本。

任务设计: 每位参与者首先完成一次 12 秒、不计分、无掩蔽的 Canvas 打字热身; 随后观看 10 秒、不计分的可读性优先完整掩蔽预览; 再在同一可读性优先掩蔽下完成一次 8 秒、不计分的打字练习。这一流程将初始刺激适应和输入适应与随后四次各 20 秒的计分试验 (被试内设计) 分离开来。在每个打字页面上, 包括热身、练习和计分试验, 参与者点击“开始”前, 刺激 Canvas 已可见且播放器已启动。点击“开始”后触发 5 秒倒计时, 此时输入仍被禁用; 仅在倒计时结束后, 计时打字阶段和输入功能才同时开始。控制条件和掩蔽条件均采用相同的开始前观看流程。

两个条件各重复两次。实验人员连续分配的从零开始的序列号 k 用于选择 ABBA 或 BAAB 顺序, 以平衡练习效应与疲劳效应: (A) 原始文本 (控制条件), 以 $n = 1$ 的无掩蔽 Canvas 显示; (B) 掩蔽文本, 使用可读性优先配置: $n = 4$ 、掩蔽加噪声、强抗 OCR ($\alpha_s = 0.10$ 、 $\alpha_g = 0.12$ 、6 个循环) + 弱反色 ($\alpha = 0.2$)。打字顺序索引为 $k \bmod 2$, 主观评分的拉丁方索引为 $[k/2] \bmod 6$ 。每连续 12 名参与者恰好覆盖全部 2×6 种联合分配。正式会话对 k 强制执行唯一性约束, 后端会重新计算并核验两个顺序索引。

两个条件均由同一 renderSourceCanvas 路径渲染, 使用相同的深色背景、浅色文字、Canvas 尺寸、23 px

粗体字体和颜色。唯一的处理差异是时序保护流水线, 从而避免极性和字重混杂。此处的“循环”是指 Web 实现依次轮换六组不同的掩蔽、噪声和条纹实例, 随后再重复。这一 Web 播放特有设置与 §IV 中的真机拍摄配置共用 α_s 和 α_g , 并避免反复积分同一固定叠加图案。

评分不逐位置比较字符, 而是使用 Levenshtein 最小字符串距离 (minimum string distance, MSD) [48], 将完整转录与最优目标前缀对齐; 未输入的目标后缀不计为错误。对齐后得到准确率、每分钟字符数 (CPM) 和每分钟词数 (WPM), 同时记录编辑距离、对齐前缀长度和评分版本。首次按键延迟定义为从 5 秒倒计时结束时 (此时输入启用且计分计时器启动) 到首次使转录内容非空的输入事件之间的时间。分析首先在每名参与者内部对每个条件下的两次试验取平均, 随后进行被试内配对比较。

主观评分: 打字试验结束后, 参与者针对界面显示的三个 1–5 级 Likert 条目, 对 6 种条件进行评分: 可读性 (1 = 难以阅读, 5 = 非常清晰)、稳定性 (存储在 flicker 字段中; 1 = 强烈闪烁, 5 = 无可感知闪烁) 和即时视觉舒适度 (fatigue; 1 = 非常不适, 5 = 非常舒适)。每个条目的分值越高均代表结果越好。条件包括无掩蔽原始锚点、 $n \in \{2, 3, 4\}$ 的掩蔽加噪声、 $n = 4$ 的仅掩蔽, 以及打字任务所用的同一 $n = 4$ 可读性优先完整配置 (掩蔽加噪声 + 强抗 OCR + 弱反色)。前三种掩蔽层级在 240 Hz 面板上均能达到 ≥ 60 Hz 的真实时序播放; 原计划的 $n = 8$ 只会产生 30 Hz 并触发静态回退, 因此不纳入时序消融。六种条件按 6 阶平衡拉丁方呈现; 每种条件至少观看 10 秒后方可提交, 同时记录观看开始/结束时间和持续时长。无掩蔽锚点也用于辅助检查注意力和量表理解, 但不会通过“必须评 5 分”的规则机械排除参与者。本研究不包含高抑制档; 其可见条纹和颗粒的可接受性留待未来工作评估 (见 §VI)。

样本量与分析计划: 研究原计划至少招募 $N = 24$ 名参与者, 该样本量处于在 80% 检验效能下检测 $d_z \approx 0.6$ –0.8 配对效应量所需范围内, 并且恰好覆盖两轮每 12 人一次的联合顺序分配。预注册的排除标准包括: 调试/演示会话、不完整记录四次打字或六次评分、实测刷新率低

TABLE 11. 打字任务: 控制条件与可读性优先掩蔽条件的被试内比较

($N = 56$; 每个条件取每名参与者两次试验的均值; $\Delta =$ 掩蔽 - 控制, 附参与层面 **bootstrap 95% CI**)。对每项指标, 若预先指定的 **Shapiro** 检验通过, 则采用配对 **t** 检验 (效应量为 **Cohen's d_z**); 否则采用 **Wilcoxon** 符号秩检验 (效应量为秩二列相关 r_{tb}); 检验统计量在正文中报告。

指标	控制	掩蔽	Δ [95% CI]
准确率 (%)	96.54	94.83	-1.71 [-3.39, -0.04]
WPM	20.44	19.30	-1.14 [-1.91, -0.39]
CPM	102.19	96.48	-5.71 [-9.56, -1.88]
尝试字符数	35.21	33.47	-1.74 [-2.88, -0.62]
首次按键延迟 (ms)	742.64	833.61	+90.96 [-31.11, +210.69]

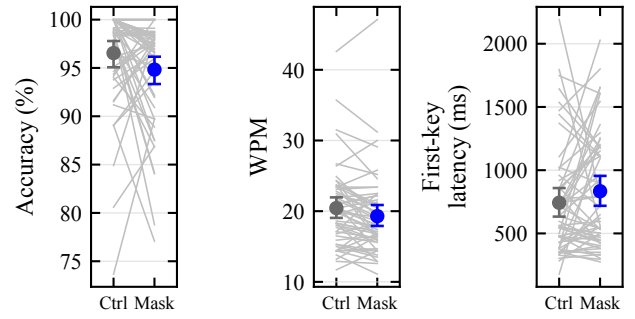
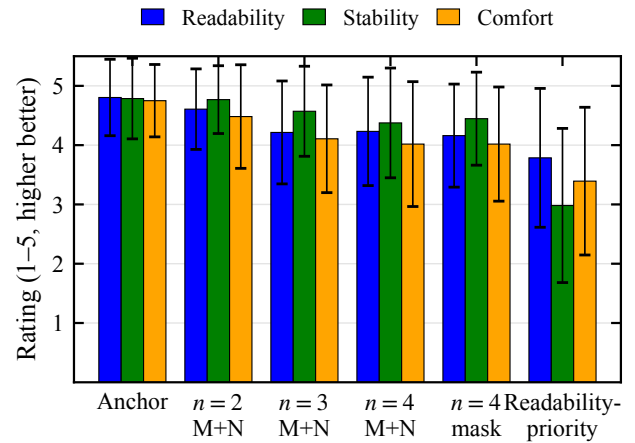
TABLE 12. 六种显示条件下的主观评分 ($N = 56$; 1-5 级 Likert 量表, 越高越好; 均值 $\pm$ 标准差)。稳定性为闪烁程度的反向指标, 舒适度为即时视觉舒适度条目 (**SV-D**); **Friedman** 检验和 **Holm** 校正的成对 **Wilcoxon** 检验统计量在正文中报告。

条件	可读性	稳定性	舒适度
无掩蔽锚点	4.80 $\pm$ 0.64	4.79 $\pm$ 0.68	4.75 $\pm$ 0.61
$n=2$ 掩蔽加噪声	4.61 $\pm$ 0.68	4.77 $\pm$ 0.57	4.48 $\pm$ 0.87
$n=3$ 掩蔽加噪声	4.21 $\pm$ 0.87	4.57 $\pm$ 0.76	4.11 $\pm$ 0.91
$n=4$ 掩蔽加噪声	4.23 $\pm$ 0.91	4.38 $\pm$ 0.93	4.02 $\pm$ 1.05
$n=4$ 仅掩蔽	4.16 $\pm$ 0.87	4.45 $\pm$ 0.78	4.02 $\pm$ 0.96
可读性优先完整配置 ($n=4$)	3.79 $\pm$ 1.17	2.98 $\pm$ 1.30	3.39 $\pm$ 1.25

于 200 Hz、任一打字试验尝试字符少于 5 个、控制条件平均准确率低于 50%、掩蔽试验未处于时序模式、任一试验的观测基本循环频率低于 50 Hz, 或以最短观看时长进行直线式评分。最后一项标准定义为: 全部六行评分记录的观看时长均不超过 11 秒 (在 10 秒提交门槛上容许 1 秒误差), 且每行内部三个条目的分数完全相同。WPM、CPM、准确率、尝试字符数和首次按键延迟首先在每名参与者内部按条件取平均; 速度指标必须与准确率联合解释, 避免将低准确率下的快速输入误判为性能提升。当预先指定的 **Shapiro** 检验通过时, 使用配对 **t** 检验检验配对差异; 否则使用 **Wilcoxon** 符号秩检验, 并报告效应量和以参与者为单位的 **bootstrap 95%** 置信区间。**Likert** 数据按维度使用 **Friedman** 检验, 并以 **Holm** 校正的事后成对 **Wilcoxon** 检验进行分析。分析脚本直接从正式数据库 `study_formal.db` 生成去标识化的参与者均值、JSON 审计报告和两个 **LaTeX** 表格。

参与者: 共招募 61 名志愿者; 其中 56 个会话满足全部预注册纳入标准并进入分析 (排除 5 个: 3 个属于最短观看时长直线式评分, 2 个属于控制条件平均准确率低于 50%; 按标准划分的审计计数随发布的分析输出一并提供)。61 个正式会话将 12 个联合顺序桶各填满五次, 其中一个桶获得第六个会话。正式研究未采集姓名、学号、专业、年龄或性别信息, 因此不报告年龄和性别分布; 56 人中 46 人佩戴框架眼镜, 1 人佩戴隐形眼镜, 9 人报告无视力矫正。所有正式会话均在 240 Hz 实验室显示器上运行, 实测刷新率至少为 200 Hz。

结果: 表 11 和图 6 汇总了打字任务。与控制条件相比, 可读性优先完整配置使平均准确率变化 -1.71 个百分点 (95% CI [-3.39, -0.04], **Wilcoxon** $W = 428$, $p = 0.043$, $r_{tb} = -0.33$), WPM 变化 -1.14 (95% CI [-1.91, -0.39], $t(55) = -2.93$, $p = 0.005$, $d_z = -0.39$), 首次按键延迟变化 +91.0 ms (95% CI [-31.1, +210.7], **Wilcoxon** $W = 641$, $p = 0.200$, $r_{tb} = 0.20$); CPM 和尝试字符数对应的结果分

**FIGURE 6.** 控制条件与可读性优先掩蔽条件下的被试内打字表现: 每条灰线代表一名参与者 (每个条件下两次试验的均值); 标记表示组均值及参与者层面的 **bootstrap 95%** 置信区间。各面板依次显示转录准确率、每分钟词数和首次按键延迟。**FIGURE 7.** 六种评分显示条件下的可读性、稳定性和即时视觉舒适度的 1-5 级 Likert 平均评分 (误差线: 标准差), 条件从无掩蔽锚点排列至可读性优先完整配置。所有条目均为分值越高越好。

别为 $p = 0.005$ ($d_z = -0.39$) 和 $p = 0.004$ ($d_z = -0.40$)。对五项打字指标进行 **Holm** 校正后, WPM、CPM 和尝试字符数的差异仍然显著, 而准确率差异 ($p = 0.043$, 在五项指标中排序第 4) 不再显著。表 12 和图 7 汇总了主观评分: 可读性、稳定性和即时视觉舒适度的 **Friedman** 检验结果分别为 $\chi^2(5) = 72.2$ ($p = 3.5 \times 10^{-14}$), $\chi^2(5) = 123.2$ ($p = 6.5 \times 10^{-25}$) 和 $\chi^2(5) = 98.5$ ($p = 1.1 \times 10^{-19}$); 可读性优先完整配置与无掩蔽锚点在三个条目上的 **Holm** 校正成对比较分别为 $p = 2.6 \times 10^{-4}$, $p = 2.2 \times 10^{-7}$ 和 $p = 1.8 \times 10^{-6}$ 。

E. 真机拍摄目标检测与跟踪

为了检验时序退化是否迁移到文本以外的任务, 我们在同一相机链路上报告了一项探索性检测/跟踪压力测试, 但需注意其证据强度不等同于 OCR 主要实验。内容在 240 Hz 屏幕上显示, 由 S600 在 1.5 m/0° 位置拍摄, 并交给四种检测器处理 [49]–[52]。检测指标包括 mAP、mAP50 和平均召回率 (AR)。跟踪指标包括高阶跟踪准确率 (HOTA)、身份识别 F1 (IDF1)、多目标跟踪准确率 (MOTA) 和多目标跟踪精度 (MOTP)。受保

TABLE 13. 真机 COCO 目标检测 (150 张图像; real_clean = 未保护拍摄基线)

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	real_clean	28.6%	43.9%	31.0%
	real_short	1.3%	2.4%	1.4%
	real_video	3.5%	5.3%	3.6%
RT-DETR-x	real_clean	30.1%	50.2%	34.8%
	real_short	3.5%	5.8%	4.1%
	real_video	4.6%	7.3%	5.5%
Faster R-CNN	real_clean	21.3%	39.2%	28.7%
	real_short	0.8%	1.6%	0.9%
	real_video	1.5%	3.0%	1.8%
RetinaNet	real_clean	22.6%	39.4%	27.0%
	real_short	0.9%	1.8%	1.0%
	real_video	1.9%	3.1%	2.0%

TABLE 14. 真机 MOT17-09-FRCNN 静帧跟踪 (ByteTrack 风格贪心关联, 450 帧)

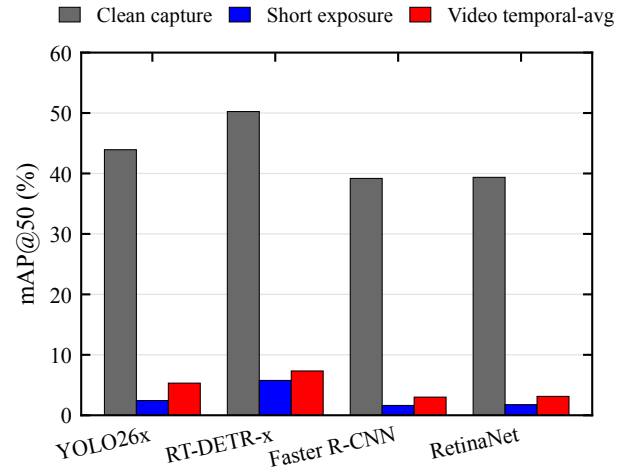
检测器	条件	HOTA	IDF1
YOLO26x	real_clean	15.8%	12.1%
	real_short	8.7%	6.5%
	real_video	10.0%	8.7%
RT-DETR-x	real_clean	14.2%	10.4%
	real_short	8.1%	5.2%
	real_video	9.6%	6.8%
Faster R-CNN	real_clean	14.4%	9.6%
	real_short	6.8%	6.0%
	real_video	10.5%	7.1%
RetinaNet	real_clean	14.2%	9.8%
	real_short	5.1%	4.4%
	real_video	6.8%	5.9%

护条件使用 $n = 4$ 的掩蔽加噪声档, 不含叠加层或反色帧。real_clean 是标称 31.25 ms 的未保护拍摄基线。real_short 是标称 3.91 ms 受保护三帧连拍中灰度对比度最高的帧, real_video 是标称 60 fps 采集的 150 帧受保护图像均值。跟踪使用 MOT17-09-FRCNN 的 450 帧, 通过“静帧显示-相机拍摄”采集, 并采用受 ByteTrack [53] 启发的项目内贪心关联实现。

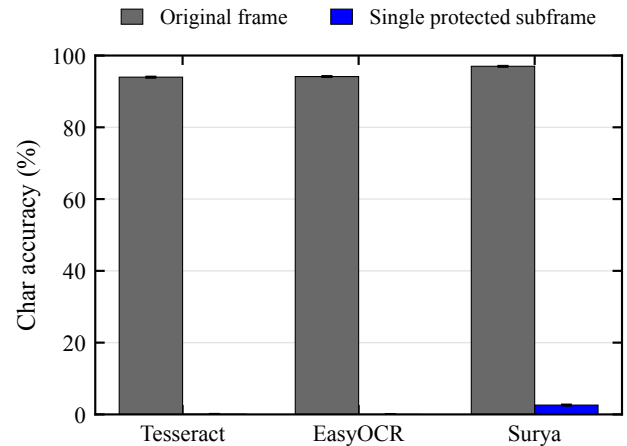
在短曝光下, 四种检测器的 mAP50 从 39.2–50.2% 降至 1.6–5.8% (表 13, 图 8), 相对降幅均超过 85%, 而 real_video 条件为 3.0–7.3%, 同样低于 real_clean 基线。由于各条件在保护、曝光、分辨率和帧约简方式上存在差异, 这些数值构成跨任务压力测试, 而非隔离的保护效应。在静帧跟踪中 (表 14), HOTA 从 14.2–15.8% 降至 5.1–8.7%, IDF1 从 9.6–12.1% 降至 4.4–6.5%。

F. 软件仿真实验

本节使用软件仿真回答两个问题: (1) 经过应用渲染器后得到的单个受保护子帧, 其机器可读性如何? (2) 在相机噪声为零且完全对齐时, 恢复情况如何? 通过刻画应用渲染后的单子帧采集点, 该实验界定了一个边界——截获原始帧或累积完整周期的恶意软件会绕过这一路径。

**FIGURE 8.** 四种检测器在未保护拍摄、短曝光受保护拍摄和 150 帧受保护均值下的真机 mAP50。各条件的保护、曝光、分辨率和帧约简方式不同。**TABLE 15.** 合成单子帧 OCR: 三引擎字符恢复率 (120 个样本, $n = 4$, $\epsilon = 8/255$)

OCR 引擎	原始帧	单子帧	降幅
Tesseract	94.0%	0.0%	94.0%
EasyOCR	94.1%	0.0%	94.1%
Surya	97.0%	2.6%	94.4%

**FIGURE 9.** 三个 OCR 引擎在原始帧和单个受保护子帧上的字符恢复率; 误差线为以语料样本为单位重采样所得的 95% bootstrap 区间。

1) 合成单子帧 OCR

在 120 个合成样本上使用 Tesseract [42]、EasyOCR [41] 和 Surya [40] 后, 三个引擎的字符恢复率从 94.0–97.0% 降至 0–2.6% (表 15)。分层细分进一步刻画了所评估内容类别中的恢复情况。

图 9 将这些结果可视化。所有引擎的单子帧恢复率均不超过 2.6%。

TABLE 16. 归档的数字重建边界 (Tesseract)

设置	N	字符恢复率	完全匹配率	SSIM	ΔE_{00}
基础: 循环均值	120	94.3%	85.8%	—	—
基础: 逐样本最强	120	95.2%	91.7%	—	—
可读性优先: 循环均值	16	87.9%	50.0%	0.948	1.46
高抑制: 循环均值	16	56.6%	6.3%	0.764	4.87
高抑制: 反色时隙	16	93.0%	81.2%	—	—

120 样本的基础攻击与 16 样本的档位消融是两项独立归档的数字评估。“逐样本最强”针对每个样本，从七种预先指定的重建中选择最佳结果（时域循环均值、蓝色通道最大值、差分蓝色、差分亮度、全局快门时隙 0、相位搜索最大值和相位搜索均值）。“反色时隙”仅提取 $\alpha(1 - I)$ 帧并进行对比度拉伸；其 93.0% 的恢复率表明时隙级组成是关键设计变量。档位的 SSIM 和 ΔE_{00} 描述全周期的重建质量，而非物理质量或用户感知质量。

TABLE 17. COCO val2017 仿真检测管线诊断 (4 种检测器, 8 张图像)

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	干净输入	48.1%	58.3%	51.0%
	单子帧	0.0%	0.0%	0.0%
	时域平均	14.3%	18.3%	14.3%
RT-DETR-x	干净输入	47.1%	58.7%	53.4%
	单子帧	5.2%	6.0%	5.2%
	时域平均	16.8%	23.7%	17.9%
Faster R-CNN	干净输入	38.2%	52.7%	43.6%
	单子帧	3.0%	4.4%	3.0%
	时域平均	11.1%	16.5%	11.1%
RetinaNet	干净输入	33.2%	47.1%	35.3%
	单子帧	3.3%	4.2%	3.3%
	时域平均	9.6%	13.2%	9.6%

2) 理论安全边界

当攻击者累积覆盖全周期且完成配准的帧时，在式 (1) 的理想线性模型中互补子帧可以重新求和，归档中逐样本最强的数字攻击恢复率为 95.2%，而纯全周期时域平均的恢复率为 94.3%（表 16）；二者以实证方式标示出所评估线性分解的重建边界。在 150 帧均值下，高抑制档位的汇总恢复率为 47.9%；排除欠曝光位置后为 53.9%。字符恢复率还取决于内容和物理成像路径。

3) 目标检测与跟踪仿真

我们在 COCO val2017 [54] 和 MOT17 [55] 上，使用 YOLO26x [49]、RT-DETR-x [50]、Faster R-CNN [51] 和 RetinaNet [52] 进行仿真。COCO 仿真使用 8 张图像作为实现管线诊断（表 17）。MOT 仿真覆盖 7 个序列、共 5,316 帧，并使用同一项目内 ByteTrack 风格贪心关联方法（表 18）。

在 8 张 COCO 图像上，四种检测器的单子帧 mAP50 为 0–6.0%。在 5,316 帧 MOT 数据上，单子帧 IDF1 为 0.1–5.4%，MOTA 则出现负值和非单调变化。当假阳性、假阴性和身份错误的惩罚之和超过真值目标数量时，MOTA 会取负值；它并非负的检测概率。检测器架构、置信度阈值、候选框密度和贪心关联方法共同影响所观测到的差异。图 10 汇总了所评估 OCR、检测和跟踪管线中，单个受保护子帧相对于干净基线的剩余能力。

VI. 讨论

TABLE 18. MOT17 仿真跟踪 (ByteTrack 风格贪心关联; 5,316 帧)

检测器	条件	MOTA	MOTP	IDF1
YOLO26x	干净输入	31.1%	81.7%	27.1%
	单子帧	0.1%	74.8%	0.1%
	时域平均	9.1%	78.1%	12.0%
RT-DETR-x	干净输入	24.1%	79.8%	38.2%
	单子帧	−2.3%	73.2%	5.4%
	时域平均	−11.4%	75.0%	14.7%
Faster R-CNN	干净输入	3.8%	77.9%	35.6%
	单子帧	−2.5%	71.2%	4.5%
	时域平均	−2.7%	73.2%	14.0%
RetinaNet	干净输入	−5.4%	77.1%	30.5%
	单子帧	0.4%	70.6%	2.7%
	时域平均	−2.9%	73.8%	11.9%

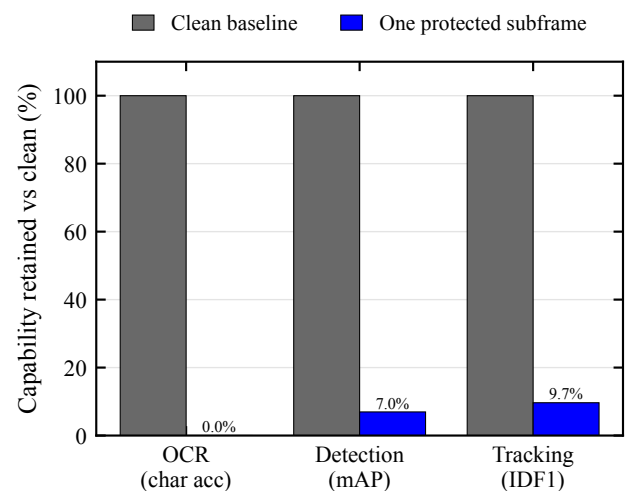


FIGURE 10. 评估的 OCR、检测和跟踪管线中，单个受保护子帧相对于干净基线（干净 = 100%）的剩余能力。各指标在任务内归一化，不可直接跨任务比较。

A. 主要发现与研究价值

在 S600 共同设置下，可读性优先档的恢复率为 17.8%，未保护内容为 94.5%。高抑制档进一步将恢复率降至 5.6%。每个档位的 288 个匹配单元上，按内容项聚类的配对差值仍达 76.7 和 88.9 个百分点。可复现的预处理网格会提高受保护内容的恢复率，但配对差值仍然较大。检测、跟踪、VLM、时域积分和仿真实验进一步刻画攻击能力如何改变这些结果。

相较于既有时序显示研究，这份包含 10,575 次拍摄的物理归档是新的，将 OCR 平均恢复率与显式字段泄漏及上尾风险联系起来，并评估预处理、持续拍摄和现代识别模型下的攻击升级，也构成新的贡献。

B. 时域积分与攻击升级

时序掩蔽利用人类时间整合与相机短曝光之间的差异；在理想线性模型中，经配准的互补子帧可依据 $\sum I_k = I$ 重建原图，而数字攻击评估也验证了这一边界，逐样本最强恢复率达 95.2%，纯全周期平均下达 94.3%。

物理时域平均无需获知掩蔽种子或相位即可提高恢复率：150 帧均值在可读性优先档和高抑制档下分别达

到 71.1% 和 47.9%，在共同设置下进一步升至 79.7% 和 53.9%，表明持续拍摄可将时域片段转化为可用的识别信号。

C. 档位权衡与实际启示

两个主要档位对应不同的运行点：可读性优先档的数字重建 SSIM 为 0.948，但仍保留 17.7% 的显式字段恢复率；而高抑制档在降低多项恢复指标的同时，将数字 SSIM 降至 0.764 并将 ΔE_{00} 从 1.46 提高到 4.87，使两个档位之间的隐私--可读性权衡明确且可调。

由于经对比度拉伸后高抑制档的反色时隙恢复率达到 93.0%，时隙级组成仍是当前设计的薄弱点，实际系统应将时序掩蔽与字段级策略及独立访问控制结合，以保护高价值内容。

D. VLM 感知的设计启示

现代 VLM 从同一批受保护照片中恢复的文本远多于传统 OCR，其中大字号凭据、代码、数字和短句的恢复最强，而密集 CET6 页面受到的抑制更强，这意味着时序档位应适应字形尺度、语义可预测性和字段敏感度。

E. 伦理声明

本研究具有防御性质，旨在保护屏幕内容免遭未经授权的拍摄。攻击分析 (§V-F2) 旨在诚实评估安全边界，而非提供攻击指南。用户研究属于最小风险的人体行为研究。作者所在学校未对此类非医学行为实验设立伦理审查委员会，因此不存在机构认定文书。每次会话开始前，实验人员均现场逐一确认参与者的自愿同意和光敏感筛查结果，网页随后记录确认状态和时间戳；协议还实施了现场监督和自愿退出，详见 §V-D。分析和发表仅使用去标识化数据。

F. 局限性与后续工作

物理证据来自一款 S600 UVC 网络摄像头，且档位顺序固定而非随机。曝光值是由控制参数推导的标签，而非光度学测得的快门时间。归档也未保留经解码的自动曝光状态、增益、白平衡、焦点、环境照度、显示--相机相位和面板物理亮度。这些因素可能与时间、几何条件和档位顺序相互作用。

当前 PoC 运行于应用层，并使用固定面板输出。它缺少光度学时隙时序测量、亮度匹配的静态对照，以及增强档位匹配的无噪声版本。因此，时序稀疏性、占空比亮度、叠加层、面板响应、相机曝光和 ISP 处理仍然耦合。滚动快门行混合和面板转换是仿真--实拍差距的候选解释。

内容聚类区间将所测几何条件视为固定，12 个内容项也不足以支持文字系统层面的推断。检测使用单一位置的 150 张 COCO 图像，跟踪使用一个 MOT17 序列的 450 帧静帧拍摄。VLM 探针使用一个正轴档位、三个 API 端点和原始 JPEG 输入。商业 OCR、学习式复原和不受约束的自适应预处理可能恢复更多文本。150 帧实验也尚未给出时长--恢复率曲线。

后续工作应随机化档位顺序、锁定相机参数、记录批次时间，并测量物理时隙时序和亮度。匹配的静态对照可分离时序与亮度效应。跨相机和显示器复现可验证迁移性，连续视频攻击则可刻画恢复率与录制时长的关系。

VLM 感知档位可进一步探索字体大小自适应粒度、字形诱饵和字段级渲染。将可用性研究扩展至更长时程、其他面板和高抑制档，可进一步刻画当前短时评估之外的舒适度边界。

VII. 结论

我们在一条 UVC 相机链路上评估了时序像素掩蔽。在 8 种共同设置几何条件下，每个档位使用相同的 288 个匹配单元（12 个内容项 $\times$ 8 种几何条件 $\times$ 3 次重复），未保护、可读性优先和高抑制档的平均恢复率分别为 94.5%、17.8% 和 5.6%。按内容项聚类的配对差值分别为 76.7 个百分点 ([74.3, 79.2]) 和 88.9 个百分点 ([85.5, 91.9])。可读性优先档仍保留 17.7% 的匹配字段微平均完整恢复率和 95.0% 的 P99 字符恢复率，而高抑制档达到了描述性的 $< 10\%$ 目标。

攻击导向评估恢复了更多信息：150 帧时域均值在可读性优先档和高抑制档上的字符恢复率分别为 71.1% 和 47.9%，共同设置下进一步升至 79.7% 和 53.9%；在完整的 9 几何条件敏感性池中，可读性优先档的长曝光恢复率为 60.9%，而未保护条件为 47.3%。正轴 VLM 探针也恢复了大量大字号内容，三引擎预处理网格最优选择则在可读性优先档和高抑制档上分别达到 40.2% 和 13.7%。

在一项包含 56 名参与者的用户研究中，可读性优先掩蔽保持了 94.83% 的打字准确率，同时使速度降低 1.14 WPM；主观可读性、稳定性和舒适度的平均评分分别为 3.79、2.98 和 3.39（满分 5 分），证实可读性优先运行点存在可测量的可用性代价，且该代价主要集中于感知稳定性。检测与跟踪压力测试在四种检测器上呈现与 OCR 恢复率下降相同方向的变化。后续工作应扩展至更多相机和显示器，研究 VLM 感知的自适应档位，并在更长时程内评估舒适度。

REFERENCES

- [1] X. Wang, K. Peng, X. Yi, and H. Li, "Mind the gap: Mapping wearer-bystander privacy tensions and context-adaptive pathways for camera glasses," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2026, pp. 1–28, doi: 10.1145/3772318.3791848. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3772318.3791848>
- [2] Ponemon Institute, "Global visual hacking experiment," 3M, Tech. Rep., 2016, Accessed: Jul. 2, 2026. [Online]. Available: https://www.3m.com/3M/en_US/privacy-screen-protectors-us/expertise/visualhacking/
- [3] M. Eiband, M. Khamis, E. von Zezschwitz, H. Hussmann, and F. Alt, "Understanding shoulder surfing in the wild: Stories from users and observers," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2017, pp. 4254–4265, doi: 10.1145/3025453.3025636.
- [4] M. Backes, T. Chen, M. Dürmuth, H. P. A. Lensch, and M. Welk, "Tempest in a teapot: Compromising reflections revisited," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2009, pp. 315–327, doi: 10.1109/SP.2009.20.
- [5] S. Fernández, E. Martínez, G. Varela, P. Musé, and F. Larroca, "Deep-TEMPEST: Using deep learning to eavesdrop on HDMI from its unintended electromagnetic emanations," in *Proc. 13th Latin-American Symp. Dependable and Secure Computing (LADC)*, 2024, pp. 91–100, doi: 10.1145/3697090.3697094.
- [6] R. Raguram, A. M. White, D. Goswami, F. Monrose, and J.-M. Frahm, "iSpy: Automatic reconstruction of typed input from compromising reflections," in *Proc. 18th ACM Conf. Computer and Communications Security (CCS)*, 2011, pp. 527–536, doi: 10.1145/2046707.2046769.
- [7] B. Tang and K. G. Shin, "Eye-Shield: Real-time protection of mobile device screen information from shoulder surfing," in *Proc. 32nd USENIX Security Symp.*, 2023, pp. 6695–6712.
- [8] C.-Y. Chen, B.-Y. Lin, J. Wang, and K. G. Shin, "Keep Others from Peeking at Your Mobile Device Screen!" in *Proc. 25th Annu. Int. Conf.*

- Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2019, pp. 1–16, doi: 10.1145/3300061.3300119.
- [9] S. Zhu, C. Zhang, and X. Zhang, “Automating visual privacy protection using a smart LED,” in *Proc. 23rd ACM Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2017, pp. 329–342, doi: 10.1145/3117811.3117820.
 - [10] M. Naor and A. Shamir, “Visual cryptography,” in *Proc. EUROCRYPT*, 1994, pp. 1–12.
 - [11] X. Zhong, A. Das, F. Alrasheedi, and A. Tanvir, “A brief, in-depth survey of deep learning-based image watermarking,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 21, p. 11852, 2023, doi: 10.3390/app132111852.
 - [12] H. Fang, W. Zhang, H. Zhou, H. Cui, and N. Yu, “Screen-shooting resilient watermarking,” *IEEE Trans. Information Forensics and Security*, vol. 14, no. 6, pp. 1403–1418, 2019.
 - [13] V. Nguyen, Y. Tang, A. Ashok, M. Gruteser, K. Dana, W. Hu, E. Wengrowski, and N. Mandayam, “High-rate flicker-free screen-camera communication with spatially adaptive embedding,” in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2016, pp. 1–9, doi: 10.1109/INFOCOM.2016.7524512.
 - [14] V. Tran, G. Jayatilaka, A. Ashok, and A. Misra, “DeepLight: Robust & unobtrusive real-time screen-camera communication for real-world displays,” in *Proc. 20th ACM/IEEE Int. Conf. Information Processing in Sensor Networks (IPSN)*, 2021, pp. 238–253, doi: 10.1145/3412382.3458269.
 - [15] S. K. Ghiasi, M. Kaldenbach, and M. Zuniga, “Passive screen-to-camera communication,” in *Proc. 20th Int. Conf. Distributed Computing in Smart Systems and the Internet of Things (DCOSS-IoT)*, 2024, pp. 35–43, doi: 10.1109/DCOSS-IoT61029.2024.00016.
 - [16] W. S. Yerazunis and M. Carbone, “Privacy-enhanced displays by time-masking images,” in *Proc. Australian Conf. Computer-Human Interaction (OzCHI)*, Nov. 2001. [Online]. Available: <https://www.merl.com/publications/TR2002-11>
 - [17] X. Wu and G. Zhai, “Temporal psychovisual modulation: A new paradigm of information display,” *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 30, no. 1, pp. 136–141, 2013, doi: 10.1109/MSP.2012.2219678.
 - [18] Z. Gao, G. Zhai, and X. Min, “Information security display system based on temporal psychovisual modulation,” in *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems (ISCAS)*, 2014, pp. 449–452, doi: 10.1109/ISCAS.2014.6865167.
 - [19] L. Zhang, C. Bo, J. Hou, X.-Y. Li, Y. Wang, K. Liu, and Y. Liu, “Kaleido: You can watch it but cannot record it,” in *Proc. 21st Annu. Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2015, pp. 372–385, doi: 10.1145/2789168.2790106.
 - [20] L. Yang, W. Wang, Z. Wang, and Q. Zhang, “Rainbow: Preventing mobile-camera-based piracy in the physical world,” in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2018, pp. 1061–1069, doi: 10.1109/INFOCOM.2018.8485881.
 - [21] J. Lim, “Defeat spyware with anti-screen capture technology using visual persistence,” in *Proc. 3rd Symp. Usable Privacy and Security (SOUPS)*, 2007, pp. 147–148, doi: 10.1145/1280680.1280701.
 - [22] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, “Explaining and harnessing adversarial examples,” in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2015.
 - [23] A. Madry, A. Makelov, L. Schmidt, D. Tsipras, and A. Vladu, “Towards deep learning models resistant to adversarial attacks,” in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
 - [24] N. Carlini and D. Wagner, “Towards evaluating the robustness of neural networks,” in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2017, pp. 39–57.
 - [25] K. Eykholt, I. Evtimov, E. Fernandes, B. Li, A. Rahmati, C. Xiao, A. Prakash, T. Kohno, and D. Song, “Robust physical-world attacks on deep learning visual classification,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 1625–1634.
 - [26] S. Thys, W. Van Ranst, and T. Goedeme, “Fooling automated surveillance cameras: Adversarial patches to attack person detection,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2019.
 - [27] K. Xu, G. Zhang, S. Liu, Q. Fan, M. Sun, H. Chen, P.-Y. Chen, Y. Wang, and X. Lin, “Adversarial T-shirt! Evading person detectors in a physical world,” in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2020, pp. 665–681.
 - [28] H. Wei, H. Tang, X. Jia, Z. Wang, H. Yu, Z. Li, S. Satoh, L. Van Gool, and Z. Wang, “Physical adversarial attack meets computer vision: A decade survey,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 46, no. 12, pp. 9797–9817, 2024.
 - [29] A. Athalye, L. Engstrom, A. Ilyas, and K. Kwok, “Synthesizing robust adversarial examples,” in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2018, pp. 284–293.
 - [30] J. Gu, X. Jia, P. de Jorge, W. Yu, X. Liu, A. Ma, Y. Xun, A. Hu, A. Khakzar, Z. Li, X. Cao, and P. Torr, “A survey on transferability of adversarial examples across deep neural networks,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024, [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=AYJ3m7BocI>.
 - [31] D. Niu, R. Guo, and Y. Wang, “Moiré attack (MA): A new potential risk of screen photos,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, pp. 25 543–25 554.
 - [32] D. J. Bernstein, “ChaCha, a variant of Salsa20,” in *Workshop Record of SASC*, vol. 8, 2008, pp. 3–5.
 - [33] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley, 1997.
 - [34] C. Song and V. Shmatikov, “Fooling OCR systems with adversarial text images,” *arXiv preprint arXiv:1802.05385*, 2018, doi: 10.48550/arXiv.1802.05385. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1802.05385>
 - [35] G. Sharma, W. Wu, and E. N. Dalal, “The CIEDE2000 color-difference formula: Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations,” *Color Research & Application*, vol. 30, no. 1, pp. 21–30, 2005.
 - [36] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, “Image quality assessment: From error visibility to structural similarity,” *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
 - [37] Y. Cai, A. Bozorgian, M. Ashraf, R. Wanat, and R. K. Mantiuk, “elaTCSF: A temporal contrast sensitivity function for flicker detection and modeling variable refresh rate flicker,” in *Proc. SIGGRAPH Asia*, 2024.
 - [38] J. Davis, Y.-H. Hsieh, and H.-C. Lee, “Humans perceive flicker artifacts at 500 Hz,” *Scientific Reports*, vol. 5, 2015, Art. no. 7861, doi: 10.1038/srep07861.
 - [39] EMEET, “SmartCam S600: 4K Ultra HD webcam,” 2026, Accessed: Jul. 7, 2026. [Online]. Available: <https://emeet.com/en-eu/products/webcam-s600>
 - [40] V. Paruchuri, “Surya: Multilingual document OCR toolkit,” 2024. [Online]. Available: <https://github.com/VikParuchuri/surya>
 - [41] JaidedAI, “EasyOCR: Ready-to-use OCR with 80+ supported languages,” 2020. [Online]. Available: <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>
 - [42] R. Smith, “An overview of the Tesseract OCR engine,” in *Proc. Int. Conf. Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, 2007, pp. 629–633.
 - [43] S. Bai et al., “Qwen3-VL Technical Report,” *arXiv preprint arXiv:2511.21631*, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2511.21631. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2511.21631>
 - [44] Moonshot AI, “Kimi-K2.6 model card,” Hugging Face, 2026, accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.6>
 - [45] GLM-V Team, W. Hong, W. Yu, X. Gu et al., “GLM-4.1V-Thinking and GLM-4.5V: Towards Versatile Multimodal Reasoning with Scalable Reinforcement Learning,” *arXiv preprint arXiv:2507.01006*, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2507.01006. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2507.01006>
 - [46] Y. Shi, D. Peng, W. Liao, Z. Lin, X. Chen, C. Liu, Y. Zhang, and L. Jin, “Exploring OCR capabilities of GPT-4V(ision): A quantitative and in-depth evaluation,” *arXiv preprint arXiv:2310.16809*, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2310.16809. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.16809>
 - [47] C. Jiang, Z. Wang, M. Dong, and J. Gui, “Survey of adversarial robustness in multimodal large language models,” *arXiv preprint arXiv:2503.13962*, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2503.13962. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2503.13962>
 - [48] R. W. Soukoreff and I. S. MacKenzie, “Metrics for text entry research: An evaluation of MSD and KSPC, and a new unified error metric,” in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems (CHI)*, 2003, pp. 113–120, doi: 10.1145/642611.642632.
 - [49] G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon, and M. E. Kalfaoglu, “Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models,” 2026, arXiv:2606.03748, doi: 10.48550/arXiv.2606.03748. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2606.03748>
 - [50] Y. Zhao, W. Lv, S. Xu, J. Wei, G. Wang, Q. Dang, Y. Liu, and J. Chen, “DETRs beat YOLOs on real-time object detection,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 16 965–16 974.

- [51] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 28, 2015, pp. 91–99.
- [52] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, "Focal loss for dense object detection," in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2980–2988.
- [53] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, "ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2022, pp. 1–21.
- [54] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, "Microsoft COCO: Common objects in context," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755.
- [55] A. Milan, L. Leal-Taixé, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, "MOT16: A benchmark for multi-object tracking," *arXiv preprint arXiv:1603.00831*, 2016.



ZHEYUAN HUANG 现就读于浙江水利水电学院软件工程专业，攻读工学学士学位。目前的研究方向为计算机视觉与人工智能。

...